

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2025-2026
XÂY DỰNG WEBSITE
BẢN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:

Họ tên **Trần Minh Tân**

MSSV: 170124289

Lớp: DK24TT8016

Họ tên: **Nguyễn Thanh Thuận**

MSSV: 170124189

Lớp: DK24TT8016

Vĩnh long, năm 2026

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The entire page is otherwise blank, with no margins or additional markings.

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài **“Xây dựng website bán linh kiện điện tử và Gaming Gear”**, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ Thầy và Nhà trường.

Trước hết, nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS. Đoàn Phước Miên – người đã trực tiếp dẫn dắt, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu cũng như tư duy lập trình hệ thống bài bản. Những chỉ dẫn tâm huyết của thầy không chỉ giúp nhóm vượt qua những thách thức kỹ thuật phức tạp trong quá trình triển khai mô hình MVC và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu trên SQL Server, mà còn rèn luyện cho chúng em tinh thần làm việc khoa học, kiên trì và trách nhiệm trước những sản phẩm công nghệ của mình.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy và Khoa Công nghệ thông tin đã luôn tận tụy truyền đạt tri thức và xây dựng một nền tảng giáo dục từ xa chất lượng. Chính môi trường học tập chuyên nghiệp và nguồn tài liệu phong phú của Nhà trường đã tiếp thêm động lực để nhóm chúng em thực hiện và hoàn thiện đồ án này một cách chẵn chu nhất.

Việc hoàn thành đề tài không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh từ sự ủng hộ, động viên của gia đình và bạn bè trong suốt chặng đường đại học vừa qua. Dù đã cố gắng hết sức, song do hạn chế về kinh nghiệm thực tế, đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo từ Thầy và Hội đồng chuyên môn để đồ án được hoàn thiện hơn, cũng như giúp chúng em tích lũy thêm kinh nghiệm cho con đường sự nghiệp sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn và kính chúc Thầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	4
1.1 Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET	4
1.1.1 Tổng quan về ngôn ngữ C#	4
1.1.2 Các đặc tính cốt lõi của hướng đối tượng áp dụng trong đề tài.....	4
1.2 Công nghệ ASP.NET và Mô hình kiến trúc MVC.....	5
1.2.1 Giới thiệu về ASP.NET	5
1.2.2 Phân tích chi tiết mô hình MVC (Model - View - Controller).....	6
1.2.3 Ưu điểm của việc ứng dụng MVC trong quản lý chi tiêu.....	7
1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express.....	7
1.3.1 Tổng quan về SQL Server Express	7
1.3.2 Vai trò đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu tài chính.....	8
1.4 Kiến trúc Client - Server.....	8
1.4.1 Cơ chế hoạt động của mô hình Client - Server trong ứng dụng Web.....	8
1.4.2 Ưu điểm của kiến trúc Client - Server	9
1.5 Framework Bootstrap trong thiết kế giao diện.....	9
1.5.1 Tổng quan về Bootstrap.....	10
1.5.2 Hệ thống lưới (Grid System) và khả năng tối ưu hóa giao diện.....	10
CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	12
2.1 Mô tả bài toán	12
2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu	14
2.2.1 Sơ đồ liên kết thực thể (Database Diagram)	14
2.2.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary).....	14
2.3 Lược đồ Use Case của hệ thống.....	24
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	27
3.1 Kết quả cài đặt và Triển khai hệ thống.....	27
3.1.1 Tổng quan kết quả đạt được.....	27
3.1.2 Phân công nhiệm vụ phát triển phần mềm trong nhóm.....	27
3.2 Giao diện chức năng của hệ thống.....	28
3.2.1 Giao diện Đăng nhập / Đăng ký hệ thống (<i>Hình 3.6 , 3.7</i>)	32
3.2.2 Giao diện Thông tin tài khoản và Đổi mật khẩu	33
3.2.3 Giao diện mua sắm sản phẩm.....	35
3.2.4 Giao diện quản lý giỏ hàng.....	36
3.2.5 Chức năng chatbot và hỗ trợ trực tuyến (<i>Hình 3.13</i>)	39

3.3	Đánh giá kết quả đạt được.....	41
3.3.1	Đánh giá về chức năng nghiệp vụ.....	41
3.3.2	Đánh giá về hiệu năng và bảo mật.....	41
3.3.3	Đánh giá về trải nghiệm người dùng (UI/UX)	41
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....		42
4.1	Kết luận.....	42
4.1.1	Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kỹ thuật.....	42
4.1.2	Những kết quả đạt được về mặt ứng dụng thực tiễn.....	42
4.1.3	Hạn chế của đề tài	42
4.2	Hướng phát triển.....	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ nền tảng ASP.NET C#	4
Hình 1.2 Các thuộc tính cốt lõi ASP.NET C#	5
Hình 1.3 Lược đồ MVC	6
Hình 1.4 Logo SQL Server Express	7
Hình 1.5 Giới thiệu SQL Server Express	8
Hình 1.6 Mô hình Client - Server.....	9
Hình 1.7 Tổng quan Framework Bootstrap	10
Hình 1.8 hệ thống lưới (Grid System, phân chia columns tạo bố cục layout	10
Hình 2.1 Tổng quan phân hệ chức năng.....	12
Hình 2.2 Lược đồ Use Case	14
Hình 2.3 Bảng User	15
Hình 2.4 Bảng Category	16
Hình 2.5 Bảng Sub_Category	16
Hình 2.6 Bảng Product	17
Hình 2.7 Bảng Promotion.....	18
Hình 2.8 Bảng Gift_Rule.....	19
Hình 2.9 Bảng Cart	20
Hình 2.10 Bảng Wishlist	20
Hình 2.11 Bảng Order.....	21
Hình 2.12 Bảng Order_Detail.....	22
Hình 2.13 Bảng Review	23
Hình 2.14 Bảng Voucher.....	24
Hình 2.15 Use case.....	25
Hình 3.1 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm.....	27
Hình 3.2 Hình Trang chủ.....	29
Hình 3.3 Giao diện giới thiệu công ty	30
Hình 3.4 Danh mục sản phẩm.....	31
Hình 3.5 Thanh tìm kiếm	31
Hình 3.6 Giao diện đăng nhập	32

Hình 3.7 Giao diện đăng ký tài khoản	33
Hình 3.8 Giao diện thông tin tài khoản	34
Hình 3.9 Giao diện mua sắm.....	35
Hình 3.10 Giao diện quản lý giỏ hàng.....	36
Hình 3.11 Giao diện xác nhận đơn hàng.	37
Hình 3.12 Hành trình theo dõi đơn hàng.....	38
Hình 3.13 Tính năng hủy đơn hàng	39
Hình 3.14 Giao diện Chatbot hỗ trợ trực tuyến.....	40

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong kỷ nguyên kinh tế số, sự bùng nổ của các thiết bị gaming cao cấp và nhu cầu nâng cấp máy tính cá nhân đã đặt ra thách thức lớn trong việc tiếp cận các nguồn linh kiện chất lượng. Mặc dù thị trường có nhiều cửa hàng truyền thống, nhưng người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc tra cứu thông số kỹ thuật chính xác, so sánh giá cả giữa các phân khúc và tiếp cận các chương trình khuyến mãi theo thời gian thực. Xuất phát từ thực tế đó, đồ án **“Xây dựng website thương mại điện tử bán linh kiện điện tử và Gaming Gear”** được triển khai nhằm mục tiêu xây dựng một sàn giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp, minh bạch và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm cho cộng đồng người dùng công nghệ.

Đồ án tập trung nghiên cứu và áp dụng nền tảng **ASP.NET (C#)** – một khung làm việc mạnh mẽ, an toàn và có khả năng mở rộng cao – kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server Express**. Thông qua việc áp dụng kiến trúc **MVC (Model - View - Controller)**, hệ thống được thiết kế để tách biệt hoàn toàn giữa logic nghiệp vụ phức tạp, việc xử lý dữ liệu ở tầng Server và giao diện hiển thị ở tầng Client. Sự kết hợp này đảm bảo tính bảo mật, khả năng bảo trì và linh hoạt trong việc nâng cấp tính năng trong tương lai. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của thư viện **Bootstrap**, giao diện website không chỉ đáp ứng tính thẩm mỹ hiện đại (UI) mà còn tối ưu hóa trải nghiệm tương tác người dùng (UX) trên đa dạng các thiết bị từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh.

Hệ thống cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các thực thể:

- **Quản trị người dùng (User):** Cung cấp cơ chế định danh, bảo mật tài khoản với mã hóa dữ liệu nhạy cảm.
- **Quản trị kho hàng và phân loại:** Hệ thống phân cấp danh mục từ Category đến Sub_Category giúp người dùng điều hướng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng.
- **Xử lý đơn hàng và giỏ hàng (Cart, Order, Order_Detail):** Xây dựng quy trình khép kín từ việc chọn hàng, tính toán chi phí vận chuyển, đến quản lý trạng thái thanh toán.
- **Chiến lược kinh doanh (Promotion, Voucher, Gift_Rule):** Tích hợp các bộ quy tắc khuyến mãi tự động, cho phép cửa hàng chủ động trong các chiến dịch marketing và quản lý quà tặng kèm theo sản phẩm.

Kết quả của đồ án không chỉ dừng lại ở một ứng dụng web vận hành trơn tru mà còn cung cấp hệ thống báo cáo, biểu đồ thống kê chuyên sâu, hỗ trợ người quản trị trong việc đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa xã hội, thương mại điện tử đã trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành bán lẻ. Đối với lĩnh vực hàng điện tử và Gaming Gear – một thị trường có đặc thù là sự thay đổi chóng mặt về công nghệ và tính kỹ thuật cao – việc quản lý thông tin sản phẩm bằng phương pháp truyền thống đã trở nên lạc hậu. Khách hàng hiện đại không chỉ đòi hỏi sự đa dạng về sản phẩm, mà còn yêu cầu sự minh bạch về thông số, tính bảo mật trong thanh toán và sự tiện lợi trong việc theo dõi đơn hàng.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ vẫn tồn tại những lỗ hổng trong quản lý luồng dữ liệu, dẫn đến tình trạng mất kết nối giữa tồn kho và thực tế đơn hàng, hoặc thiếu khả năng đồng bộ các chương trình khuyến mãi phức tạp. Việc thiếu một nền tảng thương mại điện tử tập trung, tích hợp sâu giữa quản lý kho và hành vi khách hàng không chỉ làm giảm trải nghiệm người dùng mà còn gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phân tích hành vi tiêu dùng.

Song song với nhu cầu đó, sự phát triển của các công nghệ Web hiện đại đã mở ra giải pháp tối ưu. Nền tảng **ASP.NET (C#)**, với lợi thế về hiệu năng, bảo mật và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng Microsoft, chính là công cụ lý tưởng để giải quyết bài toán này. Hệ thống được phát triển với tư duy hướng đến tương lai: có khả năng chịu tải cao, tích hợp các cơ chế bảo mật đa tầng, và quan trọng nhất là tạo ra sự kết nối logic giữa hệ thống dữ liệu phức tạp phía sau (Backend) và sự đơn giản, trực quan trên giao diện người dùng (Frontend). Việc ứng dụng mô hình MVC không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là sự cam kết về một hệ thống được thiết kế theo chuẩn công nghiệp, dễ dàng mở rộng khi quy mô kinh doanh thay đổi.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:**

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh cho phép người dùng tìm kiếm, đánh giá và mua sắm các thiết bị Gaming Gear. Đồng thời, cung cấp cho quản trị viên một công cụ điều hành mạnh mẽ để quản lý sản phẩm, đơn hàng và các hoạt động thúc đẩy doanh số.

- **Mục tiêu cụ thể:**

Về công nghệ: Nắm vững và vận dụng chuyên sâu kiến trúc MVC, lập trình Backend bằng C# trên nền tảng .NET, quản trị CSDL với T-SQL (Stored Procedure, Triggers, Views).

Về chức năng:

- Xây dựng hệ thống bảo mật người dùng, phân quyền truy cập.

- Phát triển module Giỏ hàng (Cart) và Đặt hàng (Order) với cơ chế đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
- Tích hợp bộ quy tắc khuyến mãi linh hoạt, hỗ trợ mã giảm giá (Voucher) và các chương trình quà tặng kèm sản phẩm (Gift_Rule).

Về dữ liệu: Tối ưu hóa các cấu trúc bảng (ERD) để đảm bảo tốc độ truy vấn cao nhất ngay cả khi dữ liệu sản phẩm và lịch sử đơn hàng tăng mạnh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

Quy trình nghiệp vụ thương mại điện tử: Tập trung vào các luồng nghiệp vụ đặc thù trong bán lẻ thiết bị linh kiện điện tử và Gaming Gear, bao gồm: quản lý vòng đời sản phẩm (từ nhập kho đến hiển thị), quản trị danh mục đa cấp, quy trình xử lý đơn hàng từ lúc đặt mua đến khi cập nhật trạng thái thanh toán, và cơ chế triển khai các chiến dịch marketing thông qua Voucher/Promotion.

Kỹ thuật tối ưu hóa hệ thống: Nghiên cứu sâu về kiến trúc Web MVC, các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu trên SQL Server, và các phương pháp thiết kế giao diện tương thích (Responsive Design) để đảm bảo hiệu năng cao trong môi trường thương mại điện tử.

- Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi chức năng: Đề án tập trung xây dựng các module lõi bao gồm:

- *Module Người dùng:* Xác thực, định danh, bảo mật thông tin cá nhân và quản lý danh sách yêu thích (Wishlist).
- *Module Sản phẩm:* Quản lý thông tin chi tiết, phân loại sản phẩm (Category, Sub_Category), đánh giá (Review) và quản lý tồn kho.
- *Module Đơn hàng & Thanh toán:* Xử lý giỏ hàng (Cart), quy trình đặt hàng (Order), tách biệt chi tiết đơn hàng (Order_Detail) và tích hợp logic tính toán chi phí vận chuyển, khuyến mãi.
- *Module Quản trị khuyến mãi:* Thiết lập quy tắc quà tặng (Gift_Rule) và áp dụng mã giảm giá (Voucher, Promotion).

Phạm vi triển khai: Hệ thống được thiết kế để vận hành tối ưu trên môi trường trình duyệt Web (Desktop/Laptop), đảm bảo tính thẩm mỹ, trực quan và tốc độ phản hồi nhanh chóng dưới sự hỗ trợ của thư viện Bootstrap.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành mục tiêu đề án, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng một cách đồng bộ và khoa học như sau:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:**
 - Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu chuyên ngành về phát triển phần mềm thương mại điện tử.

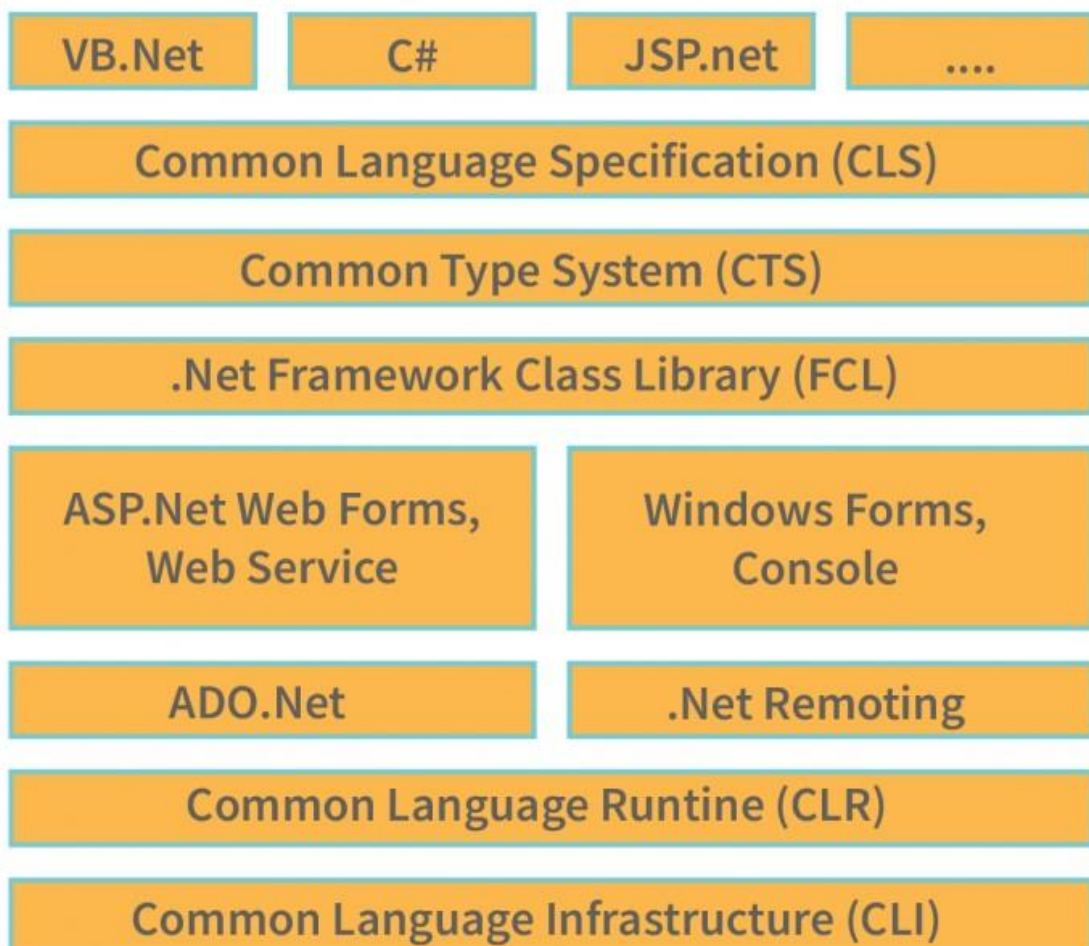
- Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về nền tảng ASP.NET MVC, ngôn ngữ C#, và các chuẩn mực thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) trên SQL Server.
- Tham khảo các xu hướng thiết kế giao diện hiện đại (UI/UX) và các nguyên lý tối ưu hóa thư viện Bootstrap để tạo ra trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp.
- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:**
 - Khảo sát thực tế các yêu cầu nghiệp vụ của một website bán hàng Gaming Gear.
 - Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, từ đó xây dựng các sơ đồ Use Case, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và đặc biệt là sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) nhằm đảm bảo cấu trúc dữ liệu chặt chẽ, tối ưu và có tính mở rộng cao cho các phân hệ về sản phẩm, đơn hàng và khuyến mãi.
- **Phương pháp thực nghiệm (Xây dựng sản phẩm):**
 - Sử dụng môi trường phát triển Visual Studio để triển khai mã nguồn (coding).
 - Thiết kế giao diện (View) dựa trên Bootstrap để đảm bảo tính Responsive.
 - Xây dựng lớp Controller để điều hướng logic nghiệp vụ và kết nối CSDL thông qua SQL Server Express.
 - Liên tục tiến hành chạy thử, kiểm tra các luồng xử lý và gỡ lỗi (debug) trong quá trình phát triển để đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
- **Phương pháp kiểm thử và đánh giá:**
 - Áp dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) đối với các module chính: quy trình tìm kiếm sản phẩm, thao tác giỏ hàng, đặt hàng, và áp dụng mã khuyến mãi.
 - Đánh giá tính chính xác của các thuật toán xử lý đơn hàng và tính toán vện của dữ liệu trong CSDL.
 - Nhận diện các mặt hạn chế về mặt kỹ thuật hoặc trải nghiệm người dùng để từ đó đưa ra các đề xuất hướng giải quyết và kế hoạch nâng cấp hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1 Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET

1.1.1 Tổng quan về ngôn ngữ C#

C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) mạnh mẽ, hiện đại, được phát triển bởi tập đoàn Microsoft vào năm 2000 như một phần của chiến lược nền tảng .NET. C# kế thừa những thế mạnh cấu trúc từ các ngôn ngữ tiền nhiệm như C++ và Java, đồng thời loại bỏ các thao tác phức tạp liên quan đến quản lý bộ nhớ thủ công thông qua cơ chế dọn rác tự động (**Garbage Collection**). C# là một ngôn ngữ biên dịch tĩnh (statically typed), có cú pháp chặt chẽ và tường minh. Khi biên dịch, mã nguồn C# không chuyển trực tiếp thành mã máy mà dịch sang một ngôn ngữ trung gian gọi là **CIL (Common Intermediate Language)**, sau đó được thực thi trên môi trường ảo **CLR (Common Language Runtime)** của .NET (Hình 1.1).

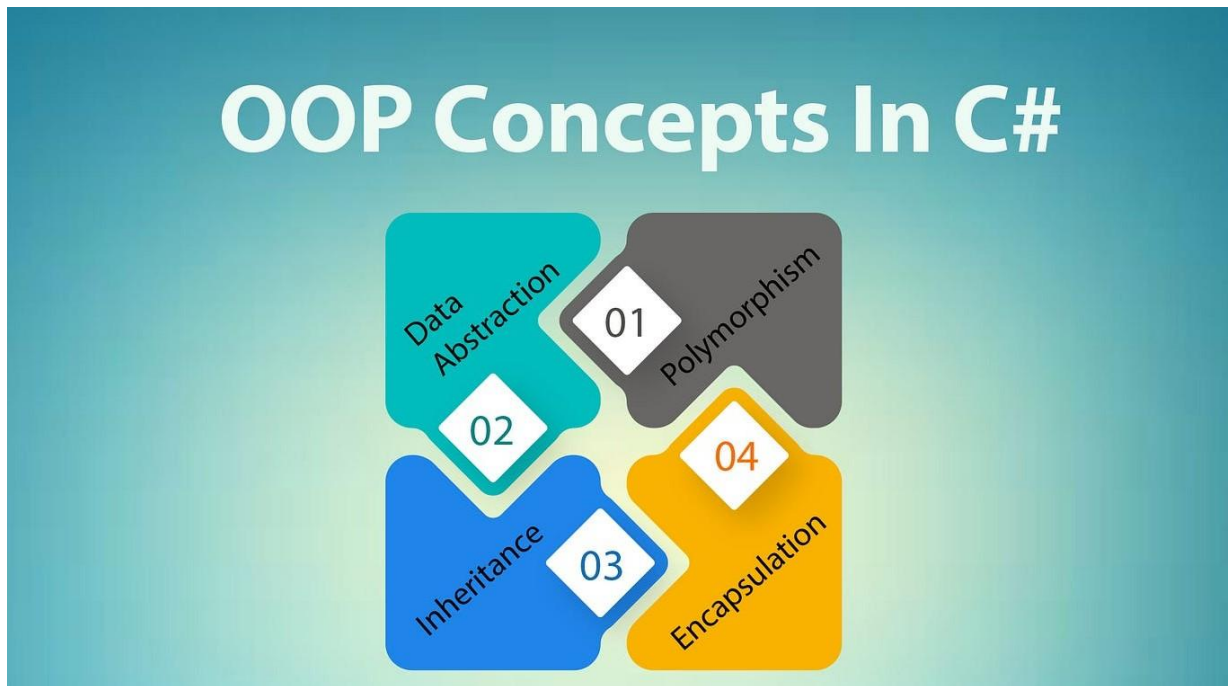


Hình 1.1 Sơ đồ nền tảng ASP.NET C#

1.1.2 Các đặc tính cốt lõi của hướng đối tượng áp dụng trong đề tài

Trong việc phát triển hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân, bốn tính chất nền tảng của lập trình hướng đối tượng trong C# được áp dụng triệt để (Hình

1.2):



Hình 1.2 Các thuộc tính cốt lõi ASP.NET C#

- **Tính đóng gói (Encapsulation):** Giúp che giấu thông tin logic nội bộ của các thực thể. Các trường dữ liệu như số dư ví (SoDu), mật khẩu (**PasswordHash**) được bảo vệ bên trong các class và chỉ được truy cập hay sửa đổi thông qua các thuộc tính công khai (Properties) với các bộ lọc get và set hợp lệ.
- **Tính kế thừa (Inheritance):** Cho phép tái sử dụng mã nguồn. Trong đề tài, các lớp xử lý lớp dữ liệu (Models) có thể kế thừa từ một lớp cơ sở chung chứa các thuộc tính dùng chung như Id, NgayTao, NgaySua nhằm giảm thiểu sự trùng lặp mã nguồn.
- **Tính trừu tượng (Abstraction):** Tập trung vào các hành vi cốt lõi của đối tượng thay vì đi sâu vào chi tiết cài đặt. C# cung cấp Interface và Abstract Class để định nghĩa các khuôn mẫu xử lý giao dịch hoặc tài khoản, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng sang các phương thức thanh toán khác trong tương lai.
- **Tính đa hình (Polymorphism):** Cho phép một hành vi hiển thị dưới nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, phương thức tính toán biến động số dư có thể xử lý khác nhau đối với giao dịch loại "Thu" (cộng tiền vào ví) và giao dịch loại "Chi" (trừ tiền khỏi ví) thông qua việc ghi đè phương thức (Method Overriding).

1.2 Công nghệ ASP.NET và Mô hình kiến trúc MVC

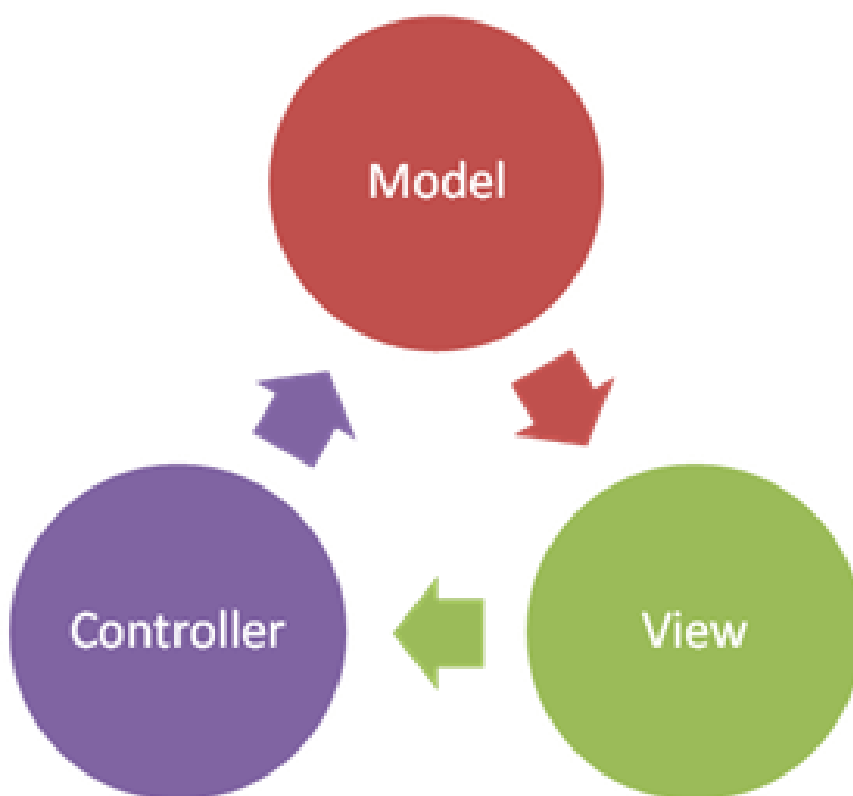
1.2.1 Giới thiệu về ASP.NET

ASP.NET là một khung làm việc (Framework) phát triển ứng dụng

web phía máy chủ (Server-side) được xây dựng bởi Microsoft. ASP.NET cung cấp một môi trường lập trình toàn diện, hiệu năng cao, tích hợp sẵn các cơ chế bảo mật (như chống tấn công giả mạo yêu cầu CSRF, băm mật khẩu), giúp lập trình viên nhanh chóng xây dựng các website động hoặc các dịch vụ web phức tạp.

1.2.2 Phân tích chi tiết mô hình MVC (Model - View - Controller)

Mô hình MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm được ứng dụng rộng rãi nhằm phân tách một ứng dụng thành ba thành phần độc lập, tạo sự rõ ràng trong quản lý và bảo trì mã nguồn (hình 1.3):



Hình 1.3 Lược đồ MVC

- **Model (Lớp dữ liệu):** Chịu trách nhiệm quản lý trạng thái và logic dữ liệu cốt lõi của ứng dụng. Nó ánh xạ trực tiếp các bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server thành các đối tượng C# (chẳng hạn như `tblTaiKhoan`, `tblVi`, `tblNganSach`, `tblGiaoDich`). Model thực hiện các nghiệp vụ như truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu trữ.
- **View (Lớp hiển thị):** Giao diện tương tác trực tiếp với người dùng cuối. View nhận dữ liệu (Model hoặc ViewModel) từ Controller chuyển qua và kết xuất thành mã nguồn HTML/CSS/JavaScript động hiển thị trên trình duyệt. Trong ứng dụng này, View dùng để kết xuất các bảng lịch sử giao dịch và biểu đồ thống

kê dòng tiền.

- **Controller (Lớp điều khiển):** Đóng vai trò bộ não điều phối, tiếp nhận các yêu cầu (HTTP Requests) từ phía người dùng gửi lên thông qua giao diện View. Controller phân tích yêu cầu, gọi các phương thức xử lý logic tương ứng ở lớp Model (ví dụ: thực hiện nghiệp vụ trừ số dư ví khi người dùng thêm giao dịch Chi), sau đó lựa chọn và truyền kết quả sang một View thích hợp để phản hồi lại cho Client.

1.2.3 Ưu điểm của việc ứng dụng MVC trong quản lý chi tiêu

- **Phát triển song song:** Nhờ sự phân tách độc lập, thành viên phụ trách thiết kế giao diện (Frontend - View) và thành viên phụ trách xử lý cơ sở dữ liệu, logic nghiệp vụ (Backend - Model/Controller) có thể làm việc cùng lúc mà không làm ảnh hưởng đến mã nguồn của nhau.
- **Dễ bảo trì và kiểm thử:** Khi giao diện website cần thay đổi phong cách hiển thị, lập trình viên chỉ cần can thiệp vào tầng View mà không cần viết lại toàn bộ logic xử lý số dư ví ở tầng Model hay Controller.
- **Cấu trúc mã nguồn sạch (Clean Code):** Tránh hiện tượng nhúng trực tiếp mã truy vấn SQL hay mã xử lý C# vào trong các trang HTML giao diện, giảm thiểu tối đa rác mã nguồn và lỗi hỏng bảo mật.

1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express

1.3.1 Tổng quan về SQL Server Express

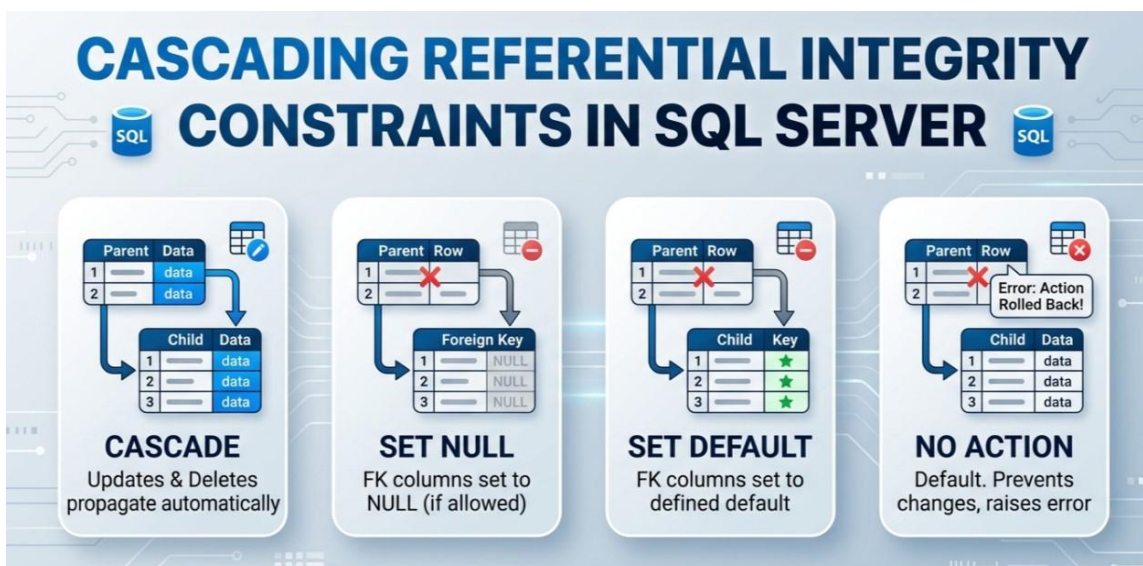


Hình 1.4 Logo SQL Server Express

SQL Server Express (Hình 1.4) là phiên bản miễn phí, được tối ưu hóa từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) hàng đầu Microsoft SQL Server. Phiên bản này hướng tới các ứng dụng quy mô vừa và nhỏ, môi trường học tập hoặc thử nghiệm. Mặc dù bị giới hạn về phần cứng (chỉ sử dụng tối đa 1 lõi CPU, 1GB RAM và dung lượng file database tối đa 10GB), SQL Server Express vẫn cung cấp đầy đủ sức mạnh của bộ công cụ T-SQL (Transact-SQL), thủ tục lưu trữ (Stored Procedures), và các ràng buộc quan hệ chuẩn.

1.3.2 Vai trò đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu tài chính

Đối với một hệ thống tài chính cá nhân, độ chính xác của con số là yếu tố bắt buộc. SQL Server Express đảm bảo điều này thông qua (Hình 1.5):



Hình 1.5 Giới thiệu SQL Server Express

- **Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key Constraints):** Thiết lập các mối quan hệ logic chặt chẽ giữa các bảng dữ liệu. Cụ thể, một bản ghi trong bảng nhật ký giao dịch (tblGiaoDich) bắt buộc phải có khóa ngoại kết nối trực tiếp đến một ví tiền cụ thể tồn tại trong bảng (tblVi) và một tài khoản người dùng (tblTaiKhoan). Điều này ngăn chặn việc xuất hiện các giao dịch "mò côi" không rõ nguồn gốc.

- **Hành động xóa bậc cầu (Cascading Actions):** Việc cấu hình thuộc tính ON DELETE CASCADE đảm bảo rằng nếu người dùng quyết định xóa tài khoản cá nhân của họ, tất cả dữ liệu ví tiền, ngân sách và lịch sử giao dịch liên quan sẽ tự động được dọn sạch khỏi hệ thống, tránh lãng phí dung lượng lưu trữ và rác dữ liệu.

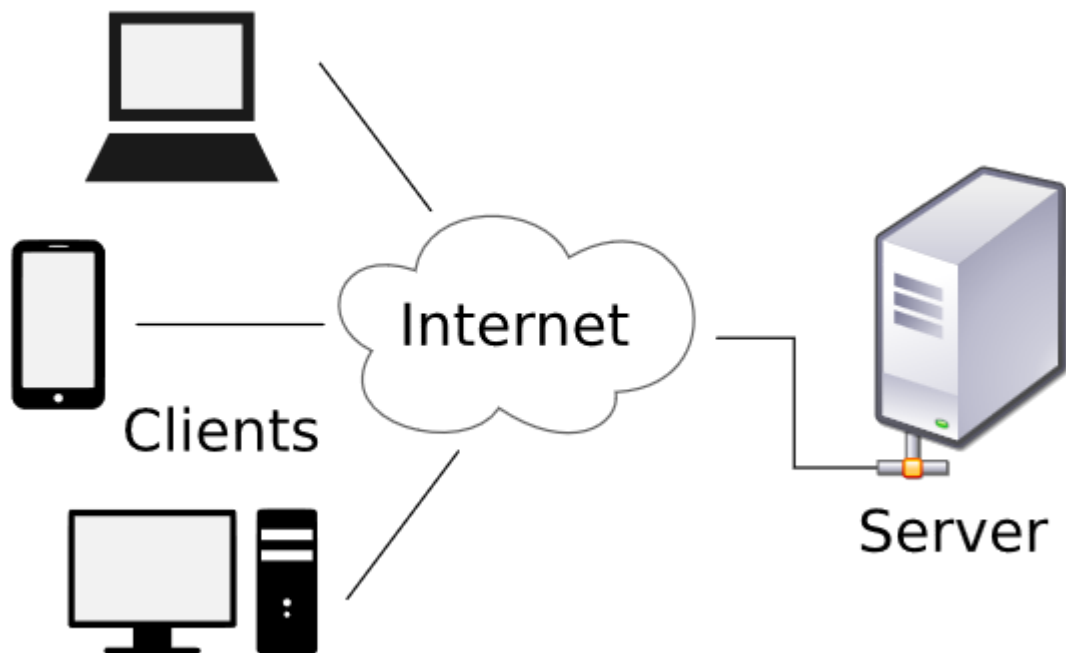
- **Các hàm aggregate tính toán:** Khả năng xử lý trực tiếp các hàm tổng hợp như SUM(), COUNT(), GROUP BY ở tầng dữ liệu giúp hệ thống tính toán tổng số dư thực tế, tổng số tiền đã chi tiêu theo danh mục một cách nhanh chóng mà không cần tải toàn bộ bản ghi lên bộ nhớ RAM của Server.

1.4 Kiến trúc Client - Server

1.4.1 Cơ chế hoạt động của mô hình Client - Server trong ứng dụng Web

Hệ thống vận hành theo kiến trúc hai tầng truyền thống Client - Server, định nghĩa rõ ràng vai trò của thiết bị gửi yêu cầu và hệ thống xử lý

(Hình 1.6):



Hình 1.6 Mô hình Client - Server

- **Client (Phía khách):** Là các trình duyệt Web (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari...) chạy trên máy tính cá nhân của người dùng. Client chịu trách nhiệm hiển thị giao diện đồ họa trực quan và thu thập hành vi người dùng (nhấp chuột, nhập liệu form thu - chi). Khi có hành động, Client đóng gói thông tin và gửi một yêu cầu HTTP Request qua môi trường Internet tới địa chỉ của Server.

- **Server (Phía chủ):** Là máy chủ lưu trữ mã nguồn ứng dụng web ASP.NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express. Server luôn ở trạng thái lắng nghe yêu cầu từ Client. Khi nhận được HTTP Request, Server giải mã yêu cầu, gọi logic xử lý C#, thực hiện các truy vấn dữ liệu thô, sau đó biên dịch kết quả thành tệp HTML hoàn chỉnh và trả về (HTTP Response) cho Client hiển thị.

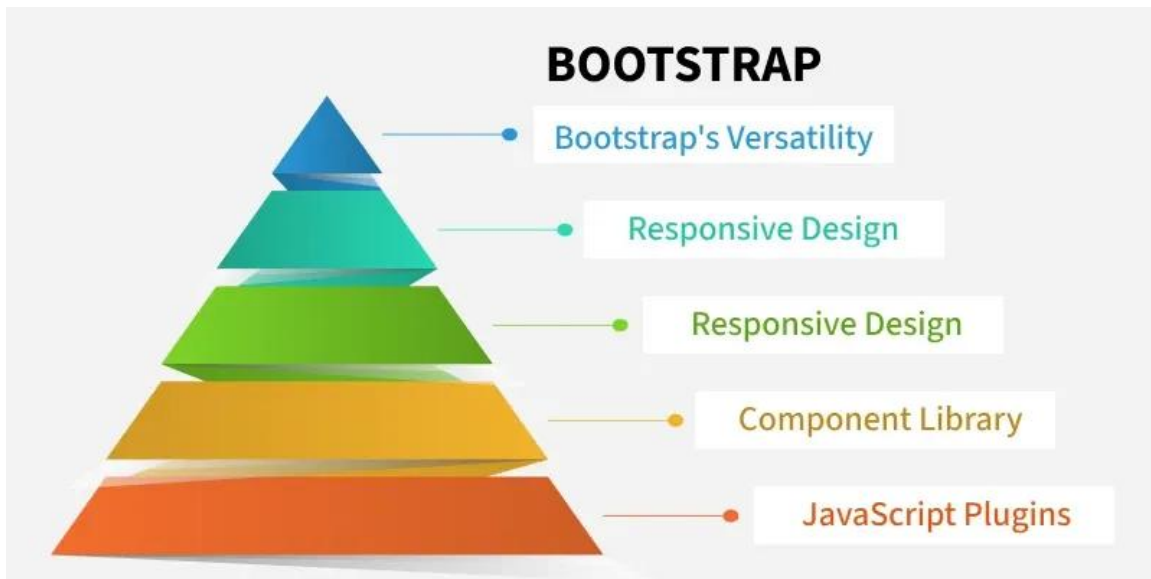
1.4.2 Ưu điểm của kiến trúc Client - Server

- **Quản lý tập trung:** Toàn bộ dữ liệu tài chính quan trọng của tất cả người dùng đều được lưu trữ và bảo mật tập trung tại Server, giúp việc sao lưu (Backup) và nâng cấp hệ thống diễn ra dễ dàng, tránh rủi ro mất mát dữ liệu nếu thiết bị của người dùng gặp sự cố.

- **Giảm tải cho thiết bị người dùng:** Máy tính cá nhân của người dùng chỉ cần một trình duyệt web nhẹ để hiển thị giao diện, các tác vụ tính toán nặng như tổng hợp dòng tiền, phân tích thống kê hàng ngàn giao dịch đều do CPU mạnh mẽ của Server gánh vác.

1.5 Framework Bootstrap trong thiết kế giao diện

1.5.1 Tổng quan về Bootstrap



Hình 1.7 Tổng quan Framework Bootstrap

Bootstrap (Hình 1.7) là một khung làm việc (Framework) mã nguồn mở chứa các mẫu thiết kế sẵn cho HTML, CSS và JavaScript, được phát triển ban đầu bởi các kỹ sư tại Twitter. Bootstrap cung cấp hệ thống giao diện chuẩn hóa với đầy đủ các thành phần như nút bấm (Buttons), biểu mẫu nhập liệu (Forms), bảng biểu (Tables), thanh điều hướng (Navbar), giúp đẩy nhanh tốc độ xây dựng giao diện front-end mà không cần viết CSS thủ công từ đầu.

1.5.2 Hệ thống lưới (Grid System) và khả năng tối ưu hóa giao diện

Hệ thống lưới linh hoạt (Responsive Grid System): Bootstrap sử dụng cơ chế bố cục chia màn hình làm 12 cột vô hình. Bằng cách áp dụng các class định sẵn (như col-md-6, col-lg-4), giao diện hệ thống quản lý chi tiêu sẽ tự động co giãn, sắp xếp lại các khối thông tin một cách hợp lý tùy thuộc vào độ phân giải màn hình của thiết bị truy cập (hình 1.8).

COL-3				COL-3				COL-3				COL-3					
COL-4						COL-4						COL-4					
COL-6								COL-6									
COL-2			COL-2			COL-2			COL-2			COL-2			COL-2		
COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1		

Hình 1.8 hệ thống lưới (Grid System, phân chia columns tạo bố cục layout

Ứng dụng thực tế trong đồ án: Trong đề tài này, Bootstrap được khai thác mạnh mẽ để thiết kế form nhập liệu thu chi cân đối, căn chỉnh các cột

dữ liệu lịch sử rõ ràng, hiển thị các khối thẻ (Cards) tóm tắt số dư trực quan.
Thiết kế này giúp người dùng máy tính (Desktop/Laptop) dễ dàng thao tác.

CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1 Mô tả bài toán

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thể thao điện tử (Esports) và nhu cầu giải trí trên máy tính đã làm gia tăng nhu cầu sử dụng các thiết bị Gaming Gear như chuột, bàn phím cơ, tai nghe, màn hình, ghế gaming và nhiều phụ kiện khác. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp, cập nhật các chương trình khuyến mãi cũng như thực hiện mua sắm trực tuyến một cách thuận tiện vẫn còn gặp nhiều hạn chế đối với người dùng.

Bài toán được đặt ra là xây dựng một hệ thống Website bán Gaming Gear nhằm cung cấp nền tảng mua sắm trực tuyến hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua các sản phẩm điện tử phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình thương mại điện tử với các nghiệp vụ chính như quản lý tài khoản khách hàng, quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, chương trình khuyến mãi, voucher giảm giá và đánh giá sản phẩm. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu, quản lý tồn kho và xử lý đơn hàng một cách hiệu quả.

Hệ thống Website bán Gaming Gear sẽ vận hành theo các luồng nghiệp vụ chính như sau:

- Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Người dùng được phép tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục hoặc chương trình khuyến mãi, xem thông tin chi tiết và đánh giá của các khách hàng khác trước khi quyết định mua.
- Sau khi lựa chọn sản phẩm, người dùng có thể thêm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng, áp dụng voucher hoặc chương trình giảm giá và tiến hành đặt hàng.
- Quản trị viên có quyền quản lý danh mục, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, voucher, đơn hàng, tài khoản người dùng cũng như theo dõi doanh thu và tình hình kinh doanh của website.

Hệ thống được thiết kế thành các phân hệ chức năng nhằm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của một website bán Gaming Gear. Các phân hệ chính được mô tả như sau (Hình 2.1).



Hình 2.1 Tổng quan phân hệ chức năng

Phân hệ Quản lý tài khoản

- **Đăng ký tài khoản:** Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng email, họ tên, số điện thoại và mật khẩu.
- **Đăng nhập / Đăng xuất:** Xác thực thông tin người dùng để truy cập hệ thống và kết thúc phiên làm việc.
- **Quản lý thông tin cá nhân:** Người dùng có thể cập nhật họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thay đổi mật khẩu.

Phân hệ Quản lý sản phẩm

- **Quản lý danh mục:** Thêm, sửa, xóa các danh mục và danh mục con của Gaming Gear.
- **Quản lý sản phẩm:** Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm; cập nhật giá bán, số lượng tồn kho, hình ảnh và thông tin mô tả.
- **Quản lý khuyến mãi:** Thiết lập chương trình giảm giá, voucher và các chương trình tặng quà cho sản phẩm.

Phân hệ Mua hàng

- **Giỏ hàng:** Cho phép người dùng thêm sản phẩm, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- **Đặt hàng:** Tiến hành xác nhận đơn hàng, áp dụng mã giảm giá và lựa chọn phương thức thanh toán.
- **Thanh toán:** Hỗ trợ thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khi nhận hàng.
- **Theo dõi đơn hàng:** Người dùng có thể xem trạng thái xử lý đơn hàng từ khi xác nhận đến khi giao thành công.

Phân hệ Đánh giá và yêu thích

- **Đánh giá sản phẩm:** Khách hàng sau khi mua hàng có thể chấm điểm và để lại nhận xét về sản phẩm.
- **Danh sách yêu thích:** Lưu lại các sản phẩm quan tâm để dễ dàng theo dõi hoặc mua trong tương lai.

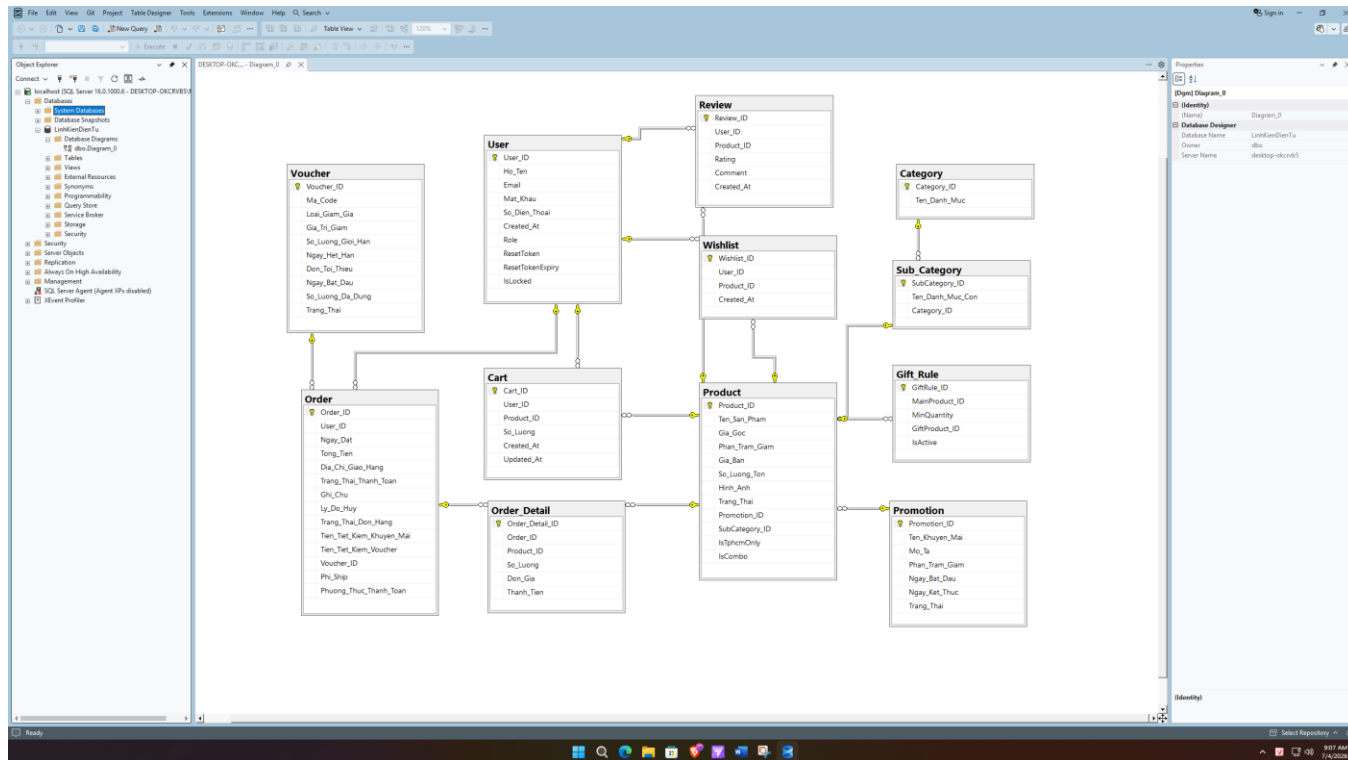
Phân hệ Quản trị hệ thống

- **Quản lý đơn hàng:** Xem danh sách đơn hàng, xác nhận, cập nhật trạng thái giao hàng và thanh toán.
- **Quản lý người dùng:** Theo dõi thông tin khách hàng, khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.
- **Thống kê và báo cáo:** Tổng hợp doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy và tình hình kinh doanh theo từng khoảng thời gian.

2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu

2.2.1 Sơ đồ liên kết thực thể (Database Diagram)

Dưới đây là sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế và trích xuất trực tiếp từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express (*Hình 2.2*):



Hình 2.2 Lược đồ Use Case

2.2.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu **Microsoft SQL Server**, bao gồm **12 bảng dữ liệu chính** phục vụ cho việc quản lý người dùng, danh mục sản phẩm, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, đánh giá, chương trình khuyến mãi và voucher. Các bảng được thiết kế theo chuẩn chuẩn hóa nhằm hạn chế dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và nâng cao hiệu quả truy vấn.

Bảng User (Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng)

User			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	User_ID	int	☐
	Ho_Ten	nvarchar(255)	☐
	Email	nvarchar(255)	☐
	Mat_Khau	nvarchar(255)	☐
	So_Dien_Thoai	nvarchar(MAX)	☐
	Created_At	datetime	☒
	Role	nvarchar(50)	☐
	ResetToken	nvarchar(MAX)	☒
	ResetTokenExpiry	datetime2(7)	☒
	IsLocked	bit	☐
			☐

Hình 2.3 Bảng User

Bảng **User** có chức năng lưu trữ thông tin tài khoản của người sử dụng hệ thống, bao gồm khách hàng và quản trị viên. Ngoài các thông tin cá nhân như họ tên, email và số điện thoại, bảng còn quản lý quyền truy cập, trạng thái tài khoản cũng như hỗ trợ chức năng đặt lại mật khẩu. (Hình 2.3)

- **User_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh duy nhất của mỗi người dùng trong hệ thống.
- **Ho_Ten (nvarchar(100)):** Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- **Email (nvarchar(255)):** Địa chỉ email của người dùng, được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống.
- **Mat_Khau (nvarchar(max)):** Mật khẩu của người dùng đã được mã hóa nhằm đảm bảo tính bảo mật.
- **So_Dien_Thoai (nvarchar(20)):** Số điện thoại liên hệ của người dùng.
- **Created_At (datetime, cho phép NULL):** Thời điểm tài khoản được tạo trên hệ thống.
- **Role (nvarchar(20)):** Vai trò của người dùng trong hệ thống (Admin hoặc User).
- **ResetToken (nvarchar(max), Cho phép NULL):** Mã xác thực dùng trong chức năng quên mật khẩu.
- **ResetTokenExpiry (datetime, Cho phép NULL):** Thời gian hết hạn của mã xác thực đặt lại mật khẩu.
- **IsLocked (bit):** Trạng thái hoạt động của tài khoản (Khóa/Mở khóa).

Bảng Category (Lưu trữ danh mục sản phẩm)

Category			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Category_ID	int	☐
	Ten_Danh_Muc	nvarchar(255)	☐
			☐

Hình 2.4 Bảng Category

Bảng Category có chức năng quản lý các danh mục sản phẩm chính của cửa hàng. Đây là cơ sở để phân loại sản phẩm theo từng nhóm nhằm giúp việc tìm kiếm, hiển thị và quản lý sản phẩm trở nên dễ dàng hơn. (Hình 2.4)

- **Category_ID(int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh của danh mục sản phẩm.
- **Ten_Danh_Muc (nvarchar(100)):** Tên của danh mục sản phẩm.

Bảng Sub_Category (Lưu trữ danh mục con)

Sub_Category			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	SubCategory_ID	int	☐
	Ten_Danh_Muc_Con	nvarchar(255)	☐
	Category_ID	int	☐
			☐

Hình 2.5 Bảng Sub_Category

Bảng Sub_Category có chức năng lưu trữ các danh mục con trực thuộc từng danh mục chính. Việc phân chia thành danh mục và danh mục con giúp hệ thống tổ chức sản phẩm khoa học, hỗ trợ người dùng lọc sản phẩm chính xác hơn. (Hình 2.5)

- **SubCategory_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh của danh mục con.
- **Ten_Danh_Muc_Con (nvarchar(100)):** Tên danh mục con.
- **Category_ID (int, Khóa ngoại):** Khóa ngoại liên kết với bảng **DanhMuc**, xác định danh mục chính mà danh mục con thuộc về.

Bảng ProDuct (Lưu trữ thông tin sản phẩm)

Product			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Product_ID	int	☐
	Ten_San_Pham	nvarchar(255)	☐
	Gia_Goc	decimal(12, 2)	☐
	Phan_Tram_Giam	decimal(5, 2)	☒
	Gia_Ban		☒
	So_Luong_Ton	int	☒
	Hinh_Anh	nvarchar(500)	☒
	Trang_Thai	nvarchar(50)	☒
	Promotion_ID	int	☒
	SubCategory_ID	int	☐
	IsTphcmOnly	bit	☐
	IsCombo	bit	☐
			☐

Hình 2.6 Bảng Product

Bảng ProDuct là bảng trung tâm của hệ thống, có chức năng lưu trữ toàn bộ thông tin về các sản phẩm Gaming Gear được kinh doanh như tên sản phẩm, giá bán, số lượng tồn kho, hình ảnh, trạng thái, chương trình khuyến mãi và danh mục sản phẩm. (Hình 2.6)

- **Product_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
- **Ten_San_Pham (nvarchar(255)):** Tên sản phẩm.
- **Gia_Goc (decimal(18,2)):** Giá gốc của sản phẩm.
- **Phan_Tram_Giam (decimal(5,2), cho phép NULL):** Phần trăm giảm giá của sản phẩm.
- **Gia_Ban (decimal(18,2), cho phép NULL):** Giá bán thực tế sau khi áp dụng giảm giá.
- **So_Luong_Ton (int), cho phép NULL:** Số lượng sản phẩm còn trong kho.
- **Hinh_Anh (nvarchar(max), cho phép NULL):** Đường dẫn hoặc tên tệp hình ảnh của sản phẩm.
- **Trang_Thai (bit), cho phép NULL:** Trạng thái kinh doanh của sản phẩm (Đang

bán/Ngừng bán).

- **Promotion_ID (int, Khóa ngoại, Cho phép NULL):** Liên kết đến chương trình khuyến mãi nếu sản phẩm đang được áp dụng.
- **SubCategory_ID (int, Khóa ngoại):** Liên kết đến danh mục con của sản phẩm.
- **IsTphcmOnly (bit):** Xác định sản phẩm chỉ hỗ trợ giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- **IsCombo (bit):** Xác định sản phẩm có phải là sản phẩm combo hay không.

Bảng Promotion (Lưu trữ chương trình khuyến mãi)

Promotion			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Promotion_ID	int	☐
	Ten_Khuyen_Mai	nvarchar(255)	☐
	Mo-Ta	nvarchar(500)	☒
	Phan_Tram_Giam	decimal(5, 2)	☒
	Ngay_Bat_Dau	date	☒
	Ngay_Ket_Thuc	date	☒
	Trang_Thai	nvarchar(50)	☒
			☐

Hình 2.7 Bảng Promotion

Bảng Promotion có chức năng quản lý các chương trình khuyến mãi của cửa hàng. Bảng lưu thông tin về tên chương trình, mức giảm giá, thời gian áp dụng và trạng thái hoạt động để hỗ trợ tính toán giá bán khi khách hàng mua sản phẩm. (Hình 2.7)

- **Promotion_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã chương trình khuyến mãi.
- **Ten_Khuyen_Mai (nvarchar(255)):** Tên chương trình khuyến mãi.
- **Mo-Ta (nvarchar(max), Cho phép NULL):** Mô tả nội dung chương trình.
- **Phan_Tram_Giam (decimal(5,2), Cho phép NULL):** Phần trăm giảm giá của chương trình.
- **Ngay_Bat_Dau (datetime), Cho phép NULL:** Ngày bắt đầu áp dụng chương trình.
- **Ngay_Ket_Thuc (datetime), Cho phép NULL:** Ngày kết thúc chương trình.
- **Trang_Thai (bit), Cho phép NULL:** Trạng thái hoạt động của chương trình

khuyến mãi.

Bảng Gift_Rule (Lưu trữ quy tắc tặng quà)

Gift_Rule			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	GiftRule_ID	int	☐
	MainProduct_ID	int	☐
	MinQuantity	int	☐
	GiftProduct_ID	int	☐
	IsActive	bit	☐
			☐

Hình 2.8 Bảng Gift_Rule

Bảng **Gift_Rule** có chức năng quản lý các chương trình tặng quà khi mua sản phẩm. Bảng quy định sản phẩm chính, số lượng tối thiểu cần mua và sản phẩm được tặng nhằm phục vụ các chương trình

khuyến mãi đặc biệt của cửa hàng. (Hình 2.8)

- **GiftRule_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã quy tắc tặng quà.
- **MainProduct_ID (int, Khóa ngoại):** Mã sản phẩm chính áp dụng chương trình.
- **MinQuantity (int):** Số lượng tối thiểu khách hàng cần mua để nhận quà.
- **GiftProduct_ID (int, Khóa ngoại):** Mã sản phẩm được tặng.
- **IsActive (bit):** Trạng thái kích hoạt của quy tắc tặng quà.

Bảng Cart (Lưu trữ thông tin giỏ hàng)

Cart			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Cart_ID	int	☐
	User_ID	int	☐
	Product_ID	int	☐
	So_Luong	int	☐
	Created_At	datetime2(7)	☐
	Updated_At	datetime2(7)	☐
			☐

Hình 2.9 Bảng Cart

Bảng **Cart** có chức năng lưu trữ các sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng trước khi tiến hành thanh toán. Bảng giúp người dùng có thể thay đổi số lượng, cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng. (Hình 2.9)

- **Cart_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã giỏ hàng.
- **User_ID (int, Khóa ngoại):** Người sở hữu giỏ hàng.
- **Product_ID (int, Khóa ngoại):** Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
- **So_Luong (int):** Số lượng sản phẩm.
- **Created_At (datetime):** Thời điểm sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
- **Updated_At (datetime):** Thời điểm cập nhật giỏ hàng gần nhất.

Bảng Wishlist (Lưu trữ danh sách yêu thích)

Wishlist			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Wishlist_ID	int	☐
	User_ID	int	☐
	Product_ID	int	☐
	Created_At	datetime2(7)	☐
			☐

Hình 2.10 Bảng Wishlist

Bảng **Wishlist** có chức năng lưu trữ danh sách các sản phẩm yêu thích của người dùng. Điều này giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và mua sản phẩm trong tương lai mà không cần tìm kiếm lại. (Hình 2.10)

- **Wishlist_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã danh sách yêu thích.
- **User_ID (int, Khóa ngoại):** Người dùng sở hữu danh sách yêu thích.
- **Product_ID (int, Khóa ngoại):** Sản phẩm được thêm vào danh sách yêu thích.
- **Created_At (datetime):** Thời điểm thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.

Bảng Order_ID (Lưu trữ thông tin đơn hàng)

Order			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Order_ID	int	☐
	User_ID	int	☐
	Ngay_Dat	datetime	☒
	Tong_Tien	decimal(12, 2)	☒
	Dia_Chi_Giao_Hang	nvarchar(MAX)	☐
	Trang_Thai_Thanh_Toan	nvarchar(50)	☒
	Ghi_Chú	nvarchar(MAX)	☒
	Ly_Do_Huy	nvarchar(MAX)	☒
	Trang_Thai_Don_Hang	nvarchar(50)	☐
	Tien_Tiet_Kiem_Khuyen_M...	decimal(18, 2)	☐
	Tien_Tiet_Kiem_Voucher	decimal(18, 2)	☐
	Voucher_ID	int	☒
	Phi_Ship	decimal(18, 2)	☐
	Phuong_Thuc_Thanh_Toan	nvarchar(MAX)	☐
			☐

Hình 2.11 Bảng Order

Bảng **Order_ID** có chức năng quản lý toàn bộ thông tin của đơn hàng do khách hàng đặt. Bảng lưu thông tin người mua, địa chỉ giao hàng, tổng tiền, trạng thái thanh toán, trạng thái đơn hàng, voucher áp dụng, phí vận chuyển và phương thức thanh toán. (Hình 2.11)

- **Order_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã đơn hàng.
- **User_ID (int, Khóa ngoại):** Người thực hiện đặt hàng.
- **Ngay_Dat (datetime), Cho phép NULL:** Thời gian tạo đơn hàng.
- **Tong_Tien (decimal(18,2)), Cho phép NULL:** Tổng giá trị của đơn hàng.
- **Dia_Chi_Giao_Hang (nvarchar(max)):** Địa chỉ nhận hàng.

- **Trang_Thai_Thanh_Toan (nvarchar(50)), Cho phép NULL:** Trạng thái thanh toán của đơn hàng.
- **Ghi_Chú (nvarchar(max), Cho phép NULL):** Ghi chú của khách hàng khi đặt hàng.
- **Ly_Do_Huy (nvarchar(max), Cho phép NULL):** Lý do hủy đơn hàng nếu có.
- **Trang_Thai_Don_Hang (nvarchar(50)):** Trạng thái xử lý đơn hàng.
- **Tien_Tiet_Kiem_Khuyen_Mai (decimal(18,2)):** Số tiền được giảm từ chương trình khuyến mãi.
- **Tien_Tiet_Kiem_Voucher (decimal(18,2)):** Số tiền được giảm từ voucher.
- **Voucher_ID (int, Khóa ngoại, Cho phép NULL):** Voucher được áp dụng cho đơn hàng.
- **Phi_Ship (decimal(18,2)):** Chi phí vận chuyển.
- **Phuong_Thuc_Thanh_Toan (nvarchar(100)):** Hình thức thanh toán của đơn hàng.

Bảng Order_Detail (Lưu trữ chi tiết đơn hàng)

Order_Detail			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Order_Detail_ID	int	☐
	Order_ID	int	☐
	Product_ID	int	☐
	So_Luong	int	☐
	Don_Gia	decimal(12, 2)	☐
	Thanh_Tien		☒
			☐

Hình 2.12 Bảng Order_Detail

Bảng **Order_Detail** có chức năng lưu trữ chi tiết các sản phẩm thuộc từng đơn hàng. Mỗi bản ghi tương ứng với một sản phẩm trong đơn hàng, bao gồm số lượng, đơn giá và thành tiền, phục vụ việc tính toán tổng giá trị đơn hàng. (Hình 2.12)

- **Order_Detail_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã chi tiết đơn hàng.
- **Order_ID (int, Khóa ngoại):** Đơn hàng chứa sản phẩm.
- **Product_ID (int, Khóa ngoại):** Sản phẩm được đặt mua.
- **So_Luong (int):** Số lượng sản phẩm.
- **Don_Gia (decimal(18,2)):** Đơn giá sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.

- **Thanh_Tien (decimal(18,2)), cho phép NULL:** Thành tiền của từng dòng sản phẩm.

Bảng Review (Lưu trữ đánh giá sản phẩm)

Review			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	Review_ID	int	☐
	User_ID	int	☐
	Product_ID	int	☐
	Rating	int	☐
	Comment	nvarchar(1000)	☐
	Created_At	datetime2(7)	☐
			☐

Hình 2.13 Bảng Review

Bảng Review có chức năng lưu trữ các đánh giá và nhận xét của khách hàng đối với sản phẩm sau khi mua. Dữ liệu trong bảng giúp người mua tham khảo chất lượng sản phẩm và hỗ trợ cửa hàng cải thiện dịch vụ. (Hình 2.13)

- **Review_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã đánh giá.
- **User_ID (int, Khóa ngoại):** Người thực hiện đánh giá.
- **Product_ID (int, Khóa Ngoại):** Sản phẩm được đánh giá.
- **Rating (int):** Điểm đánh giá của khách hàng (từ 1 đến 5 sao).
- **Comment (nvarchar(max)):** Nội dung đánh giá của khách hàng.
- **Created_At (datetime):** Thời điểm tạo đánh giá.

Bảng Voucher (Lưu trữ thông tin mã giảm giá)

Voucher			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Voucher_ID	int	☐
	Ma_Code	nvarchar(50)	☐
	Loai_Giam_Gia	nvarchar(20)	☐
	Gia_Tri_Giam	decimal(18, 2)	☐
	So_Luong_Gioi_Han	int	☐
	Ngay_Het_Han	datetime2(7)	☐
	Don_Toai_Thieu	decimal(18, 2)	☐
	Ngay_Bat_Dau	datetime2(7)	☐
	So_Luong_Da_Dung	int	☐
	Trang_Thai	bit	☐
			☐

Hình 2.14 Bảng Voucher

Bảng MaGiamGia có chức năng quản lý các mã giảm giá của hệ thống. Bảng lưu thông tin về mã voucher, loại giảm giá, giá trị giảm, điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực, số lượng phát hành và trạng thái hoạt động nhằm hỗ trợ các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. (Hình 2.14)

- **Voucher_ID (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh của voucher.
- **Ma_Code (nvarchar(50)):** Mã giảm giá mà khách hàng nhập khi thanh toán.
- **Loai_Giam_Gia (nvarchar(50)):** Loại giảm giá (Theo phần trăm hoặc số tiền cố định).
- **Gia_Tri_Giam (decimal(18,2)):** Giá trị giảm của voucher.
- **So_Luong_Gioi_Han (int):** Số lượng voucher được phát hành.
- **Ngay_Het_Han (datetime):** Ngày hết hạn sử dụng của voucher.
- **Don_Toai_Thieu (decimal(18,2)):** Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng voucher.
- **Ngay_Bat_Dau (datetime):** Thời điểm voucher bắt đầu có hiệu lực.
- **So_Luong_Da_Dung (int):** Tổng số lượt voucher đã được sử dụng.
- **Trang_Thai (bit):** Trạng thái hoạt động của voucher (Đang hoạt động/Ngừng hoạt động).

2.3 Lược đồ Use Case của hệ thống

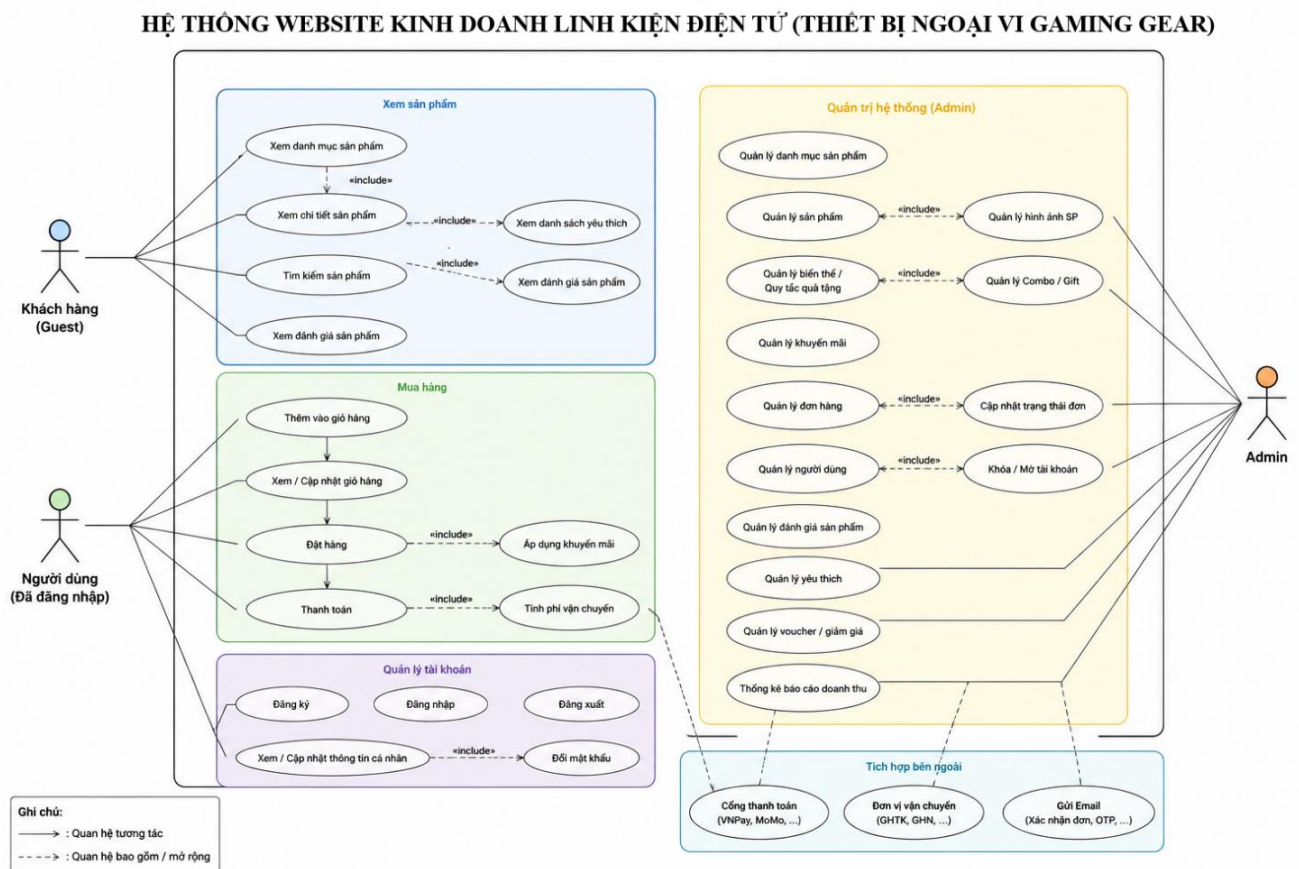
Lược đồ Use Case dưới đây thể hiện các chức năng chính của Website kinh doanh linh kiện điện tử - Thiết bị ngoại vi Gear Gaming và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống. Thông qua sơ đồ, có thể thấy được các nghiệp vụ mà người dùng và quản trị viên có thể thực hiện trong quá trình sử dụng hệ thống. Tác nhân (Actor): Người dùng cá

nhân (Người thực hiện ghi chép chi tiêu).

Tác nhân (Actor):

- Khách hàng (Guest).
- Người dùng (User).
- Quản trị viên (Admin).
- Các hệ thống tích hợp (Cổng thanh toán, Email, Đơn vị vận chuyển).

Các Use Case chính: (Hình 2.15)



Hình 2.15 Use case

- **Xem và tìm kiếm sản phẩm:** Cho phép khách hàng duyệt danh mục, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, đánh giá và danh sách yêu thích.
- **Đặt mua sản phẩm:** Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng, áp dụng mã giảm giá, thực hiện đặt hàng và thanh toán.
- **Quản lý tài khoản:** Bao gồm các chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.
- **Quản lý sản phẩm:** Quản trị viên thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm; đồng thời quản lý danh mục, hình ảnh và số lượng tồn kho.

- **Quản lý đơn hàng:** Theo dõi đơn hàng, xác nhận đơn, cập nhật trạng thái xử lý và thanh toán của khách hàng.
- **Quản lý chương trình ưu đãi:** Thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mãi, voucher giảm giá cũng như quy tắc tặng quà khi mua hàng.
- **Quản lý khách hàng:** Theo dõi thông tin người dùng, quản lý đánh giá sản phẩm, danh sách yêu thích và khóa/mở khóa tài khoản khi cần.
- **Báo cáo và thống kê:** Hệ thống tổng hợp dữ liệu về doanh thu, đơn hàng và tình hình kinh doanh, hỗ trợ quản trị viên theo dõi hiệu quả hoạt động

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Kết quả cài đặt và Triển khai hệ thống

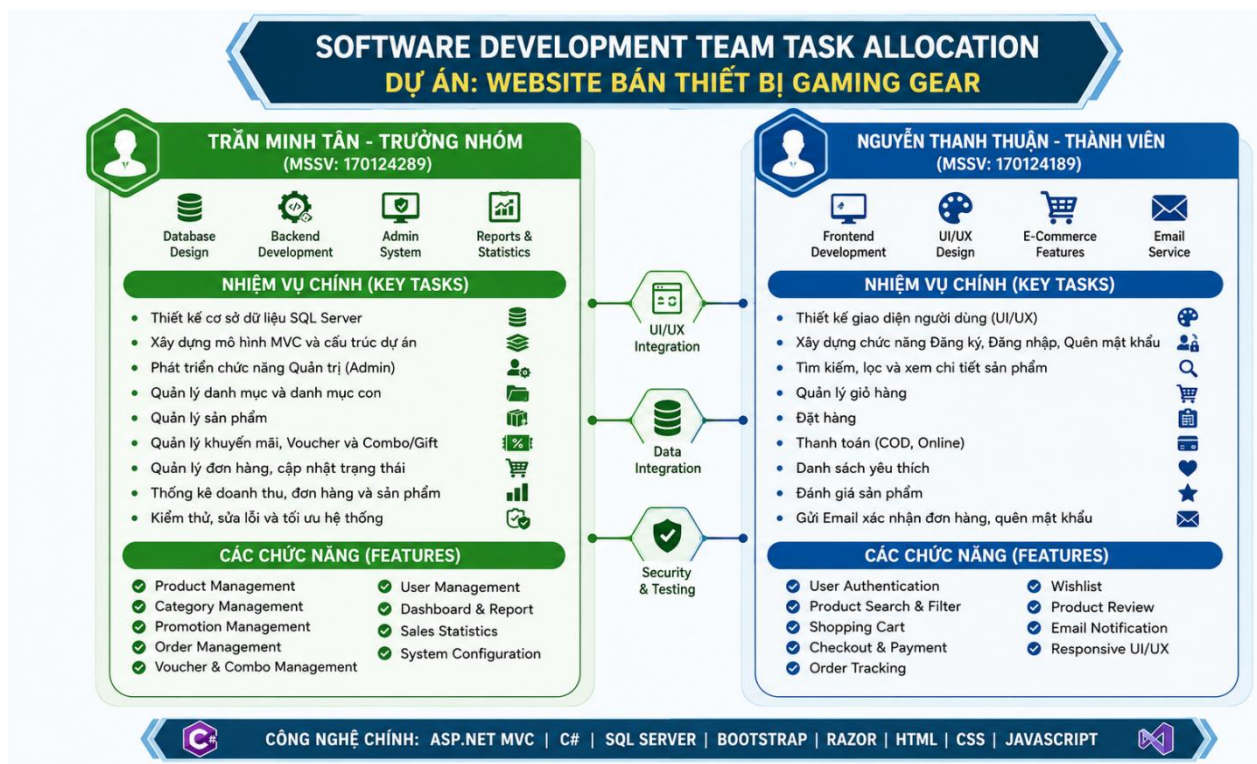
3.1.1 Tổng quan kết quả đạt được

Đề tài "Xây dựng Website kinh doanh thiết bị điện tử Gaming Gear" đã được hoàn thiện với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử. Hệ thống được phát triển trên nền tảng **ASP.NET MVC** bằng **Visual Studio 2022**, sử dụng **SQL Server** để quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai trên môi trường **IIS Express/Localhost** phục vụ quá trình kiểm thử.

Website được xây dựng theo mô hình kiến trúc **MVC (Model - View - Controller)**, giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Hệ thống đáp ứng các chức năng như quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, đánh giá sản phẩm, quản lý khuyến mãi, voucher và quản trị hệ thống.

Ngoài các chức năng dành cho khách hàng, hệ thống còn cung cấp giao diện quản trị giúp quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng và theo dõi doanh thu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành cửa hàng trực tuyến.

3.1.2 Phân công nhiệm vụ phát triển phần mềm trong nhóm



Hình 3.1 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của đồ án, nhóm gồm hai thành viên đã phân chia công việc dựa trên từng phân hệ chức năng của hệ thống như sau (Hình 3.1).

Sinh viên Trần Minh Tân (MSSV: 170124289)

Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các chức năng chính phía **Quản trị hệ thống (Admin)**, bao gồm:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server và xây dựng mô hình MVC.
- Quản lý danh mục và danh mục con.
- Quản lý sản phẩm (Thêm, sửa, xóa, cập nhật hình ảnh, tồn kho).
- Quản lý chương trình khuyến mãi và voucher giảm giá.
- Quản lý quy tắc tặng quà (Combo/Gift).
- Quản lý đơn hàng, cập nhật trạng thái thanh toán và giao hàng.
- Thống kê doanh thu, đơn hàng và sản phẩm bán chạy.
- Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi và tối ưu hiệu năng.

Sinh viên Nguyễn Thanh Thuận (MSSV: 170124189)

Chịu trách nhiệm phát triển các chức năng phía **Khách hàng (User)**, bao gồm:

- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).
- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm.
- Quản lý giỏ hàng và danh sách yêu thích.
- Chức năng đặt hàng và thanh toán.
- Đánh giá sản phẩm sau khi mua.
- Tích hợp gửi Email xác nhận đơn hàng và quên mật khẩu.
- Hỗ trợ kiểm thử và hoàn thiện giao diện hệ thống.

3.2 Giao diện chức năng của hệ thống

Trang chủ (Như Hình 3.2) là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào Website **TopGearVN – Gaming Gear Pro Shop**. Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng kết hợp xanh dương, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm sản phẩm.

Phần đầu trang (**Header**) bao gồm logo của website, thanh điều hướng, menu danh mục sản phẩm, ô tìm kiếm, biểu tượng chuyển đổi giao diện (Dark/Light Mode), giỏ hàng và tài khoản người dùng. Các chức năng được bố trí khoa học giúp khách hàng truy cập nhanh đến các tính năng chính của hệ thống.

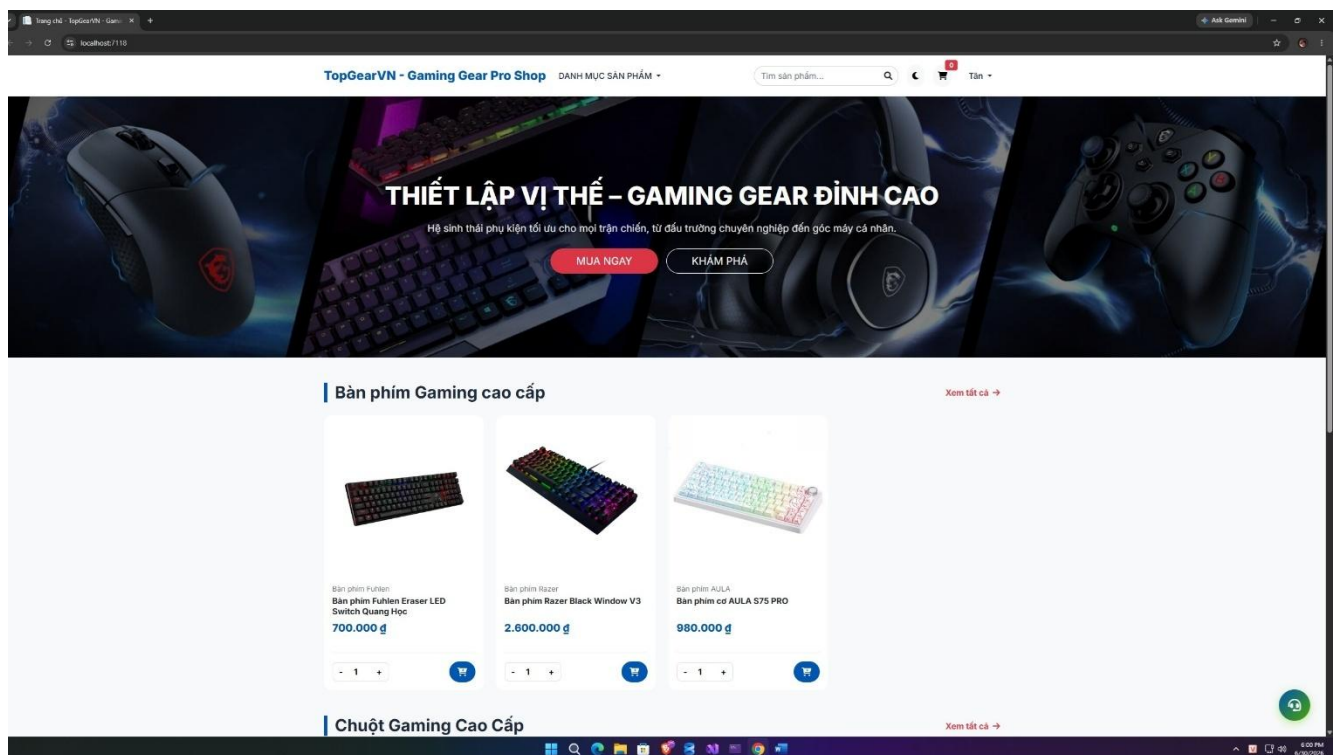
Ngay bên dưới là **Banner quảng cáo (Hero Banner)** hiển thị hình ảnh các thiết bị Gaming Gear nổi bật như bàn phím, chuột, tai nghe và tay cầm chơi game. Banner được kết hợp với các nút **"Mua ngay"** và **"Khám phá"** nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và điều hướng đến trang sản phẩm.

Tiếp theo là khu vực **Danh mục sản phẩm nổi bật**, trong đó các sản phẩm được phân chia theo từng nhóm như **Bàn phím Gaming, Chuột Gaming, Tai nghe Gaming,...** Mỗi danh mục đều có nút **"Xem tất cả"** để người dùng xem toàn bộ sản phẩm thuộc danh mục tương ứng.

Mỗi sản phẩm được hiển thị dưới dạng **Card** bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, thương hiệu, giá bán, bộ chọn số lượng và nút **Thêm vào giỏ hàng**. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng quan sát thông tin và thực hiện thao tác mua sắm nhanh mà không cần truy cập vào trang chi tiết sản phẩm.

Ngoài ra, ở góc dưới bên phải của giao diện còn tích hợp nút **Hỗ trợ trực tuyến (Chat Support)** nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng website và mua sắm.

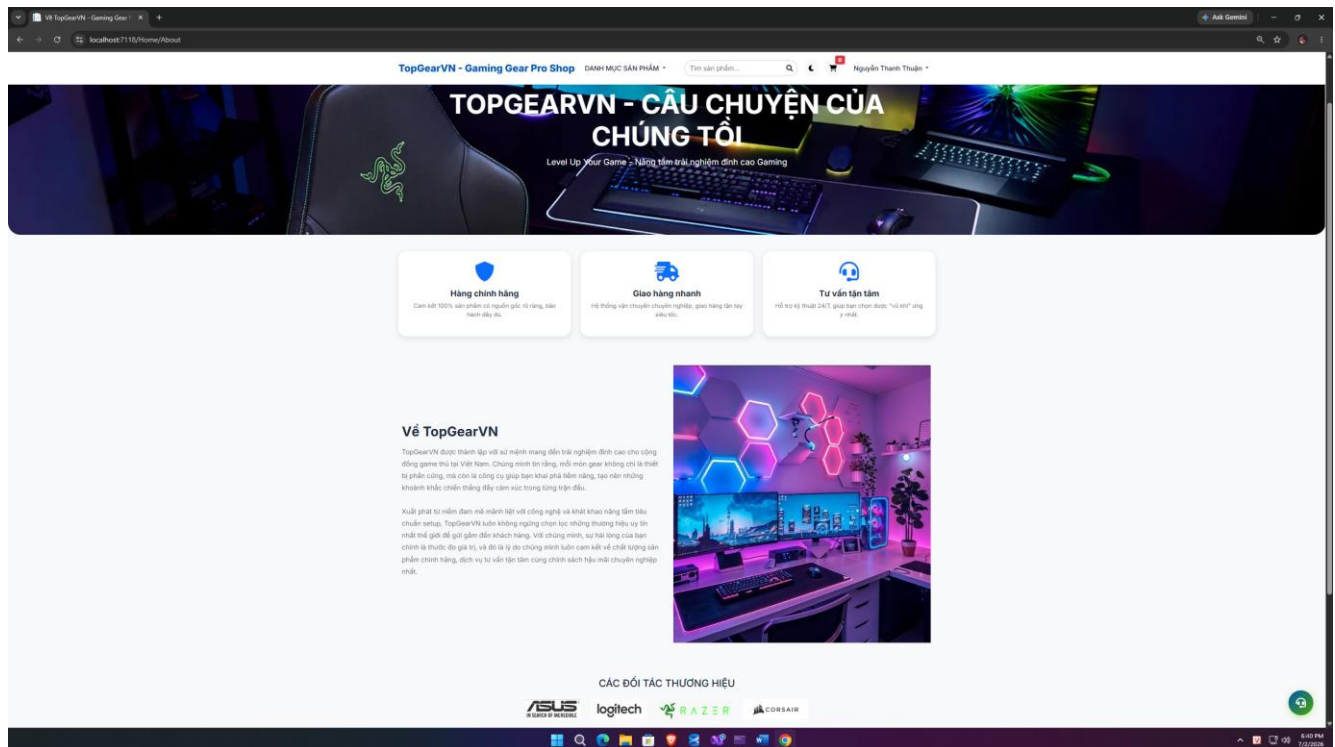
Nhìn chung, giao diện Trang chủ được thiết kế trực quan, bố cục rõ ràng và thân thiện với người dùng. Các chức năng quan trọng đều được đặt ở vị trí dễ quan sát, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến và giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn cũng như đặt mua các sản phẩm Gaming Gear.



Hình 3.2 Hình Trang chủ

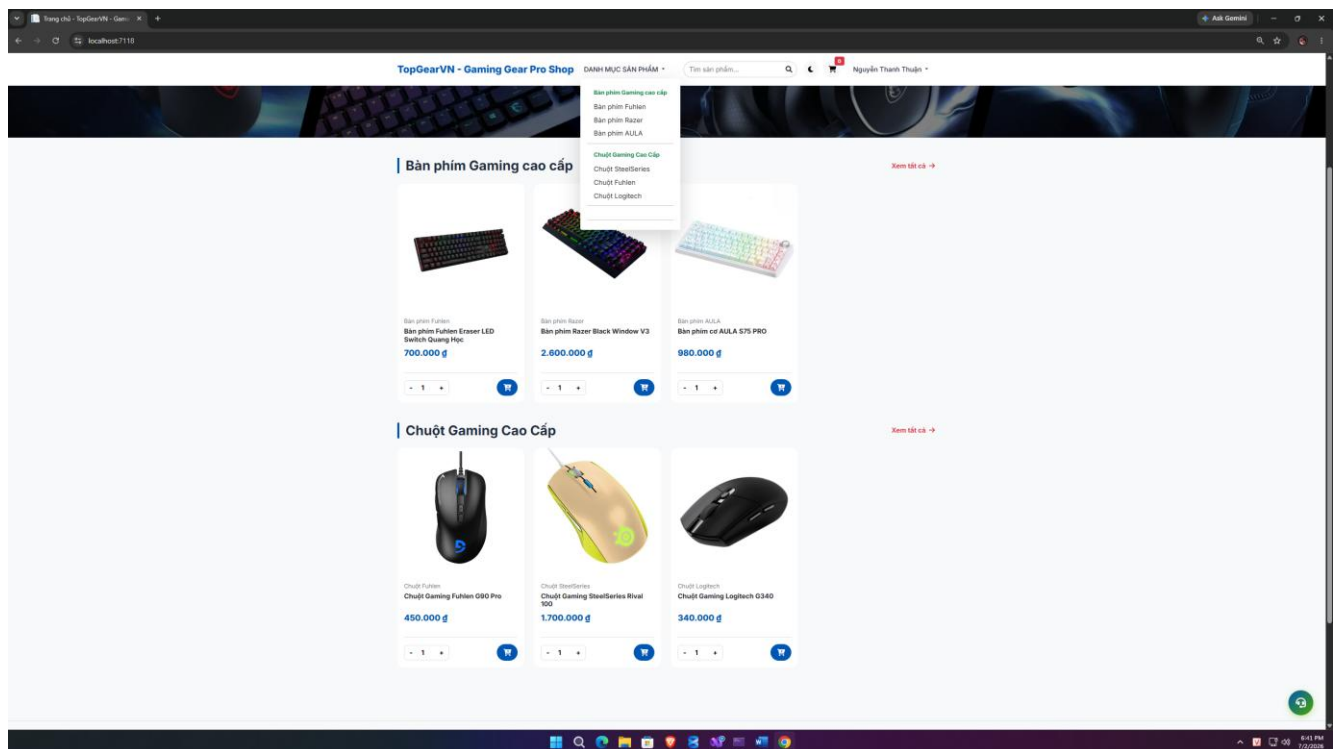
Trang giới thiệu (Như Hình 3.3) đóng vai trò là "bộ mặt" thương hiệu, được thiết kế với giao diện hiện đại nhằm xây dựng niềm tin đối với cộng đồng game thủ. Trang web mở

đầu bằng banner Hero với thông điệp "TOPGEARVN - CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI", khẳng định vị thương hiệu. Hệ thống giá trị cốt lõi gồm hàng chính hãng, giao hàng nhanh và tư vấn 24/7 được trình bày qua ba khối thẻ chức năng trực quan. Trang web còn kết hợp hình ảnh các bộ thiết bị (gaming setup) và danh mục đối tác thương hiệu danh tiếng (ASUS, Logitech, Razer, Corsair), khẳng định uy tín sản phẩm trên thị trường.



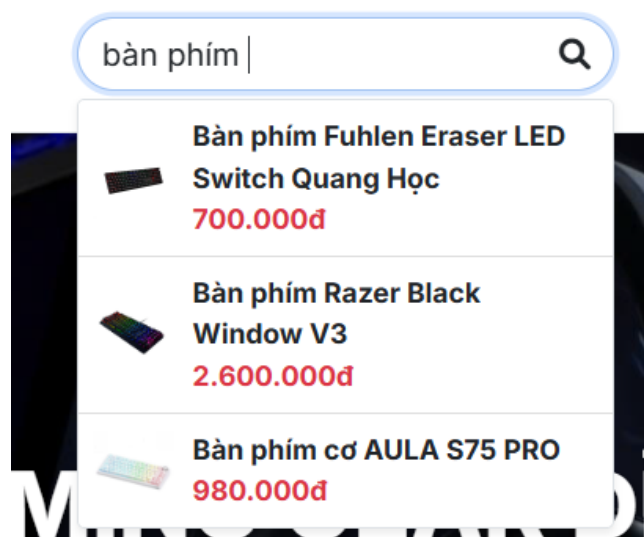
Hình 3.3 Giao diện giới thiệu công ty

Giao diện mua sắm (Như Hình 3.4) là trung tâm mua sắm chính, tích hợp thanh điều hướng với menu thả xuống (dropdown) giúp phân loại sản phẩm theo nhóm và thương hiệu một cách khoa học. Các danh mục như "Bàn phím Gaming cao cấp" và "Chuột Gaming cao cấp" được trưng bày trực quan, cho phép người dùng xem tên, giá và thêm nhanh vào giỏ hàng ngay tại giao diện chính. Về mặt kỹ thuật trong **Visual Studio 2022**, dữ liệu sản phẩm được quản lý trên **SQL Server 2022** và truy vấn qua *Repository Pattern* để tối ưu hóa hiệu năng tải trang.



Hình 3.4 Danh mục sản phẩm

Thanh tìm kiếm (Nhu Hình 3.5) được triển khai cơ chế thời gian thực (Live Search), cho phép hiển thị gợi ý sản phẩm ngay khi người dùng nhập từ khóa mà không cần tải lại trang. Mỗi gợi ý bao gồm hình ảnh thu nhỏ, tên sản phẩm và mức giá giúp khách hàng nhận diện nhanh chóng. Về mặt kỹ thuật, chức năng này sử dụng **AJAX** để gửi yêu cầu bất đồng bộ đến Controller trong **ASP.NET**, kết hợp với truy vấn **SQL Server 2022** thông qua **Entity Framework Core** để trả về kết quả JSON tức thì.

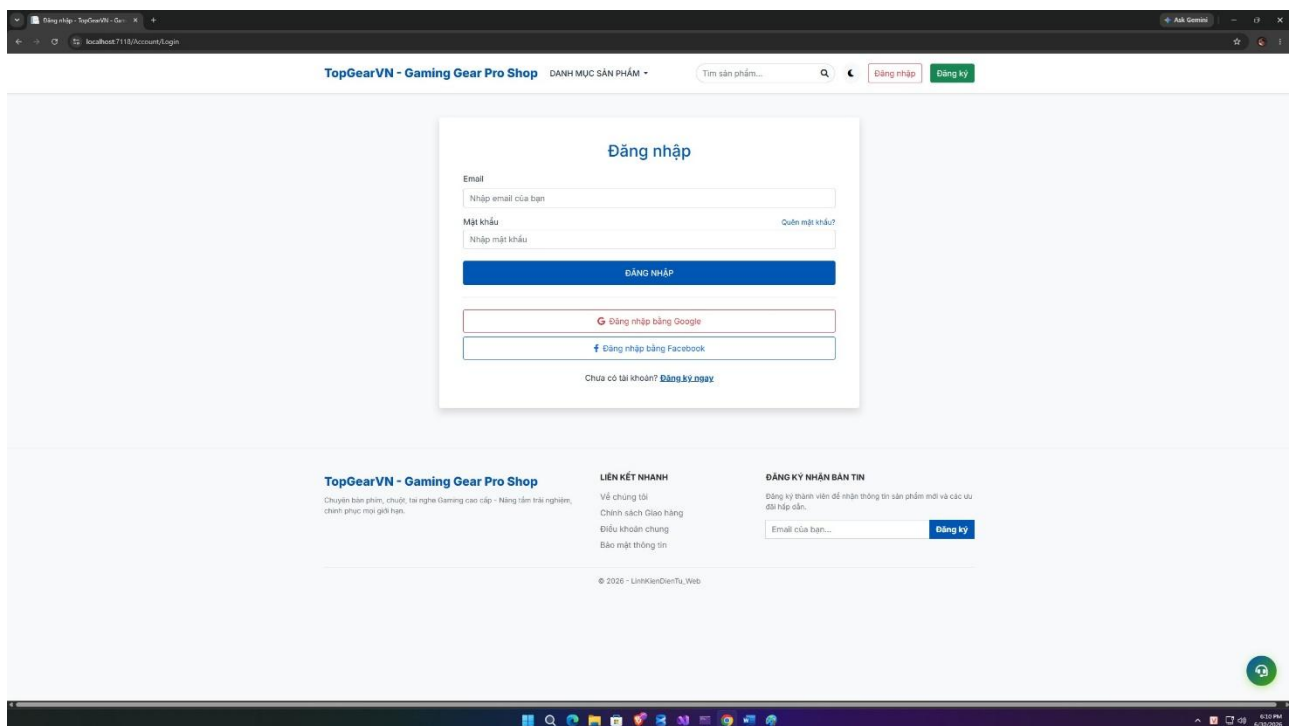


Hình 3.5 Thanh tìm kiếm

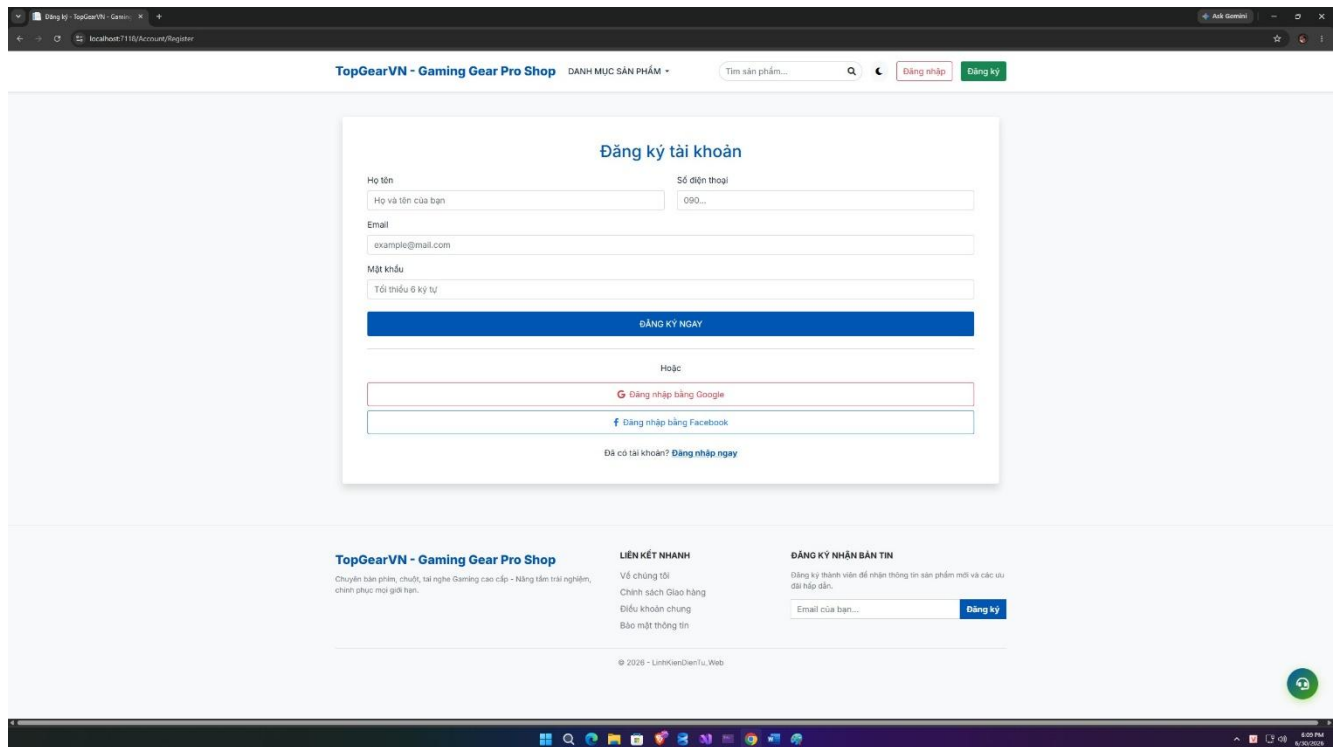
3.2.1 Giao diện Đăng nhập / Đăng ký hệ thống (Hình 3.6 , 3.7)

Được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế tối giản, tập trung vào sự tinh gọn của các biểu mẫu.

- **Tối ưu hóa thao tác:** Các trường thông tin được phân bố hợp lý với nhãn rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng nhập liệu mà không gặp trở ngại.
- **Cơ chế xác thực đa phương thức:** Bên cạnh phương thức đăng nhập bằng tài khoản nội bộ (email/password), hệ thống tích hợp sẵn tùy chọn xác thực nhanh qua Google và Facebook. Điều này giúp rút ngắn thời gian tạo tài khoản, giảm thiểu rào cản cho khách hàng mới và loại bỏ việc người dùng phải ghi nhớ quá nhiều mật khẩu phức tạp.
- **Tính tương tác linh hoạt:** Các liên kết điều hướng được đặt tinh tế, cho phép người dùng chuyển đổi trạng thái giữa trang Đăng nhập và Đăng ký chỉ với một thao tác click, tạo nên luồng trải nghiệm mượt mà và liền mạch.
- **Về kỹ thuật:** Quy trình xác thực được xây dựng trên **ASP.NET Identity** trong môi trường **Visual Studio 2022**, đảm bảo thông tin lưu trữ trong **SQL Server 2022** với các chuẩn mã hóa bảo mật nghiêm ngặt. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào (Data Annotations) cả ở phía Client và Server nhằm ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection hay XSS.



Hình 3.6 Giao diện đăng nhập



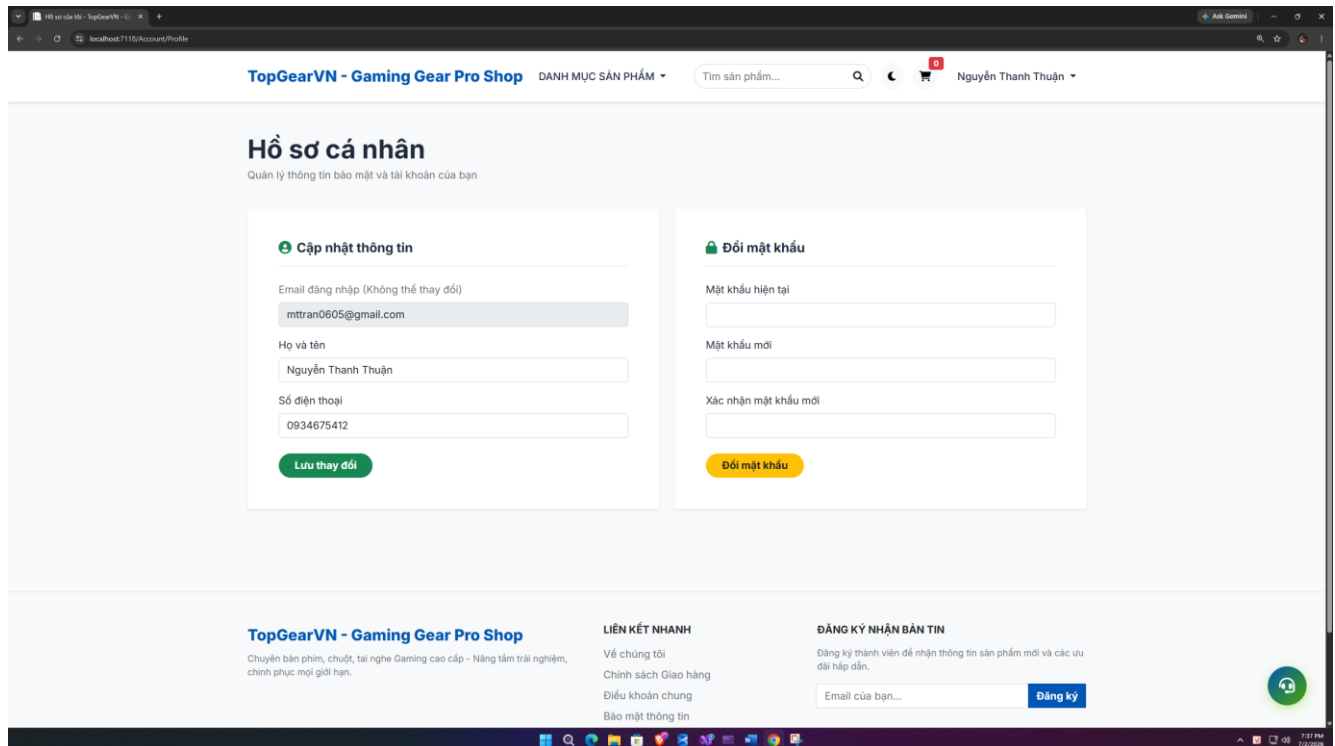
Hình 3.7 Giao diện đăng ký tài khoản

3.2.2 Giao diện Thông tin tài khoản và Đổi mật khẩu

Trang "Hồ sơ cá nhân" (Như Hình 3.8) đóng vai trò là trung tâm quản lý thông tin bảo mật và tài khoản, được thiết kế với bố cục trực quan nhằm giúp người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân một cách chủ động.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):** Trang được phân chia thành hai khu vực chức năng riêng biệt. Khối "Cập nhật thông tin" cho phép người dùng quản lý các thông tin cá nhân như họ tên và số điện thoại, trong khi vẫn giữ định danh Email cố định để đảm bảo tính xác thực của tài khoản. Bên cạnh đó, khối "Đổi mật khẩu" cung cấp quy trình bảo mật chặt chẽ, yêu cầu xác thực mật khẩu hiện tại trước khi thiết lập mật khẩu mới, giúp người dùng chủ động nâng cao bảo mật cho tài khoản cá nhân.
- **Kiến trúc và Bảo mật Kỹ thuật:** Quy trình quản lý thông tin được xây dựng trên môi trường **Visual Studio 2022**, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu:
 - **Quản lý dữ liệu:** Mọi thay đổi về thông tin cá nhân và mật khẩu đều được xử lý thông qua **Entity Framework Core** và lưu trữ tập trung trên **SQL Server 2022**. Hệ thống sử dụng các thuật toán băm mật khẩu hiện đại để bảo vệ thông tin xác thực.
 - **Phân quyền và Kiểm soát:** Chỉ những người dùng đã đăng nhập thành công mới có quyền truy cập vào trang này, thông qua cơ chế xác thực của **ASP.NET Identity**. Các ràng buộc dữ liệu (Data Annotations) được thiết

lập chặt chẽ tại cả Client và Server để đảm bảo thông tin cập nhật luôn chính xác và ngăn chặn triệt để các lỗ hổng như SQL Injection hay XSS, duy trì sự an toàn tuyệt đối cho hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp.



Hình 3.8 Giao diện thông tin tài khoản

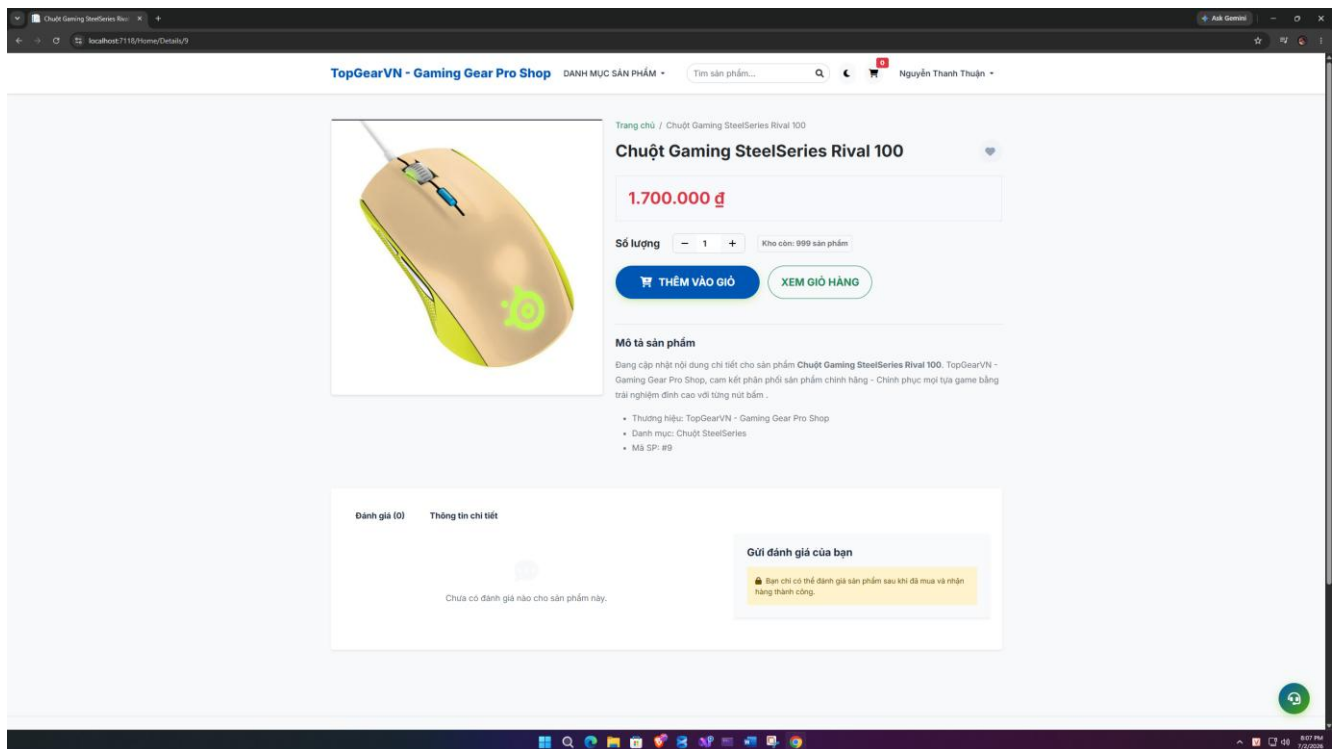
Tính năng Đổi mật khẩu được thiết kế để đảm bảo quyền kiểm soát bảo mật tối đa cho người dùng thông qua cơ chế kiểm tra xác thực chặt chẽ tại phía Server.

- **Quy trình xử lý khi nhập sai mật khẩu cũ:** Khi người dùng nhập không chính xác mật khẩu hiện tại vào trường "Mật khẩu hiện tại", hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế xác thực từ **ASP.NET Identity** để kiểm tra tính hợp lệ với dữ liệu đã lưu trong **SQL Server 2022**. Nếu xác thực thất bại, hệ thống sẽ ngăn chặn thao tác đổi mật khẩu và hiển thị thông báo lỗi trực quan ngay phía trên biểu mẫu, ví dụ: "Mật khẩu cũ không chính xác". Việc hiển thị thông báo lỗi này giúp người dùng nhận diện ngay lập tức sai sót mà không làm lộ các thông tin bảo mật nhạy cảm khác.
- **Quy trình xử lý khi nhập đúng mật khẩu cũ:** Nếu người dùng nhập đúng mật khẩu hiện tại, đồng thời mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới khớp nhau, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra các ràng buộc về độ phức tạp (ví dụ: độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt). Sau khi vượt qua tất cả các kiểm tra, mật khẩu mới sẽ được mã hóa (hashing) thông qua thuật toán bảo mật của **ASP.NET Identity** trước khi cập nhật đè lên bản ghi mật khẩu cũ trong **SQL Server 2022**. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận thành công, đảm bảo người dùng nắm bắt được trạng thái cập nhật tài khoản của mình.

3.2.3 Giao diện mua sắm sản phẩm

Trang "Chi tiết sản phẩm" (Như Hình 3.9) là trang đích quan trọng nơi khách hàng đưa ra quyết định mua sắm cuối cùng. Giao diện được thiết kế để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết một cách trực quan, giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng đặc điểm của sản phẩm.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):**
 - **Hiển thị thông tin:** Sản phẩm được hiển thị với hình ảnh chất lượng cao, tên sản phẩm, mức giá niêm yết và số lượng hàng tồn kho ("Kho còn: 889 sản phẩm").
 - **Tương tác mua sắm:** Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh số lượng thông qua nút tăng/giảm và thực hiện các thao tác: "THÊM VÀO GIỎ" hoặc chuyển nhanh đến trang "XEM GIỎ HÀNG".
 - **Thông tin bổ sung:** Phần "Mô tả sản phẩm" liệt kê chi tiết các thông số như thương hiệu, danh mục và mã sản phẩm. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các tab "Đánh giá" và "Thông tin chi tiết", giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện. Đặc biệt, tính năng đánh giá được thiết kế thông minh, giới hạn chỉ dành cho những người dùng đã thực hiện mua và nhận hàng thành công, giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy của các bình luận.

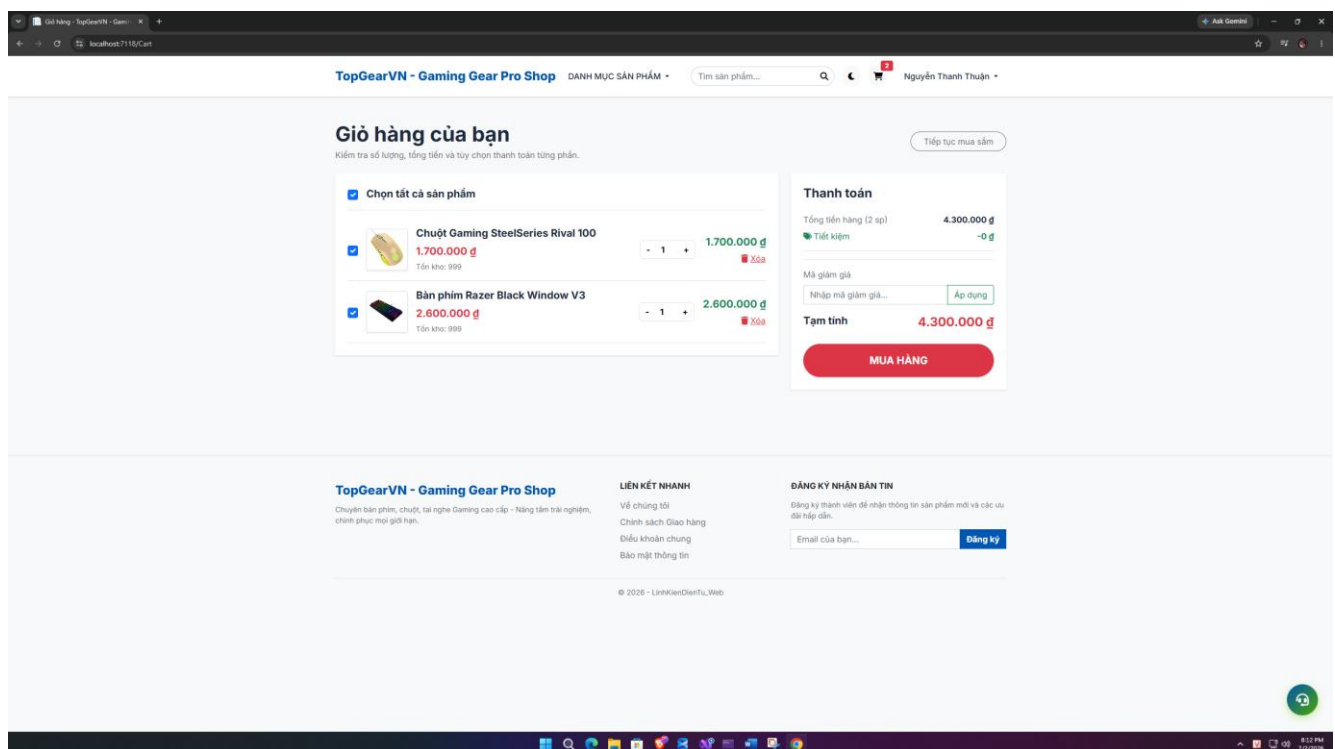


Hình 3.9 Giao diện mua sắm

3.2.4 Giao diện quản lý giỏ hàng

Trang "Giỏ hàng" (Hình 3.10) đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa bước chọn lựa sản phẩm và quy trình thanh toán cuối cùng. Giao diện được tối ưu hóa để người dùng dễ dàng kiểm soát đơn hàng trước khi tiến hành thanh toán.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):**
 - **Quản lý danh mục:** Người dùng có thể chọn hoặc bỏ chọn nhanh các sản phẩm thông qua hộp kiểm (checkbox), điều chỉnh số lượng từng sản phẩm bằng nút tăng/giảm hoặc xóa bỏ sản phẩm không mong muốn khỏi giỏ hàng.
 - **Thông tin đơn hàng trực quan:** Trang hiển thị chi tiết hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và số lượng tồn kho theo thời gian thực.
 - **Hệ thống thanh toán:** Khu vực thanh toán hiển thị tổng tiền hàng, hỗ trợ người dùng nhập mã giảm giá (coupon) để hưởng ưu đãi. Nút "MUA HÀNG" được thiết kế nổi bật, dẫn dắt người dùng đến bước tiếp theo của quy trình đặt hàng.
 - **Điều hướng linh hoạt:** Liên kết "Tiếp tục mua sắm" được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng quay lại các trang sản phẩm mà không làm gián đoạn trải nghiệm.



Hình 3.10 Giao diện quản lý giỏ hàng

Trang "Xác nhận đơn hàng" (Như Hình 3.10) là bước cuối cùng trong quy trình mua sắm, cho phép người dùng kiểm tra lại thông tin đơn hàng và cung cấp các chi tiết cần thiết để hoàn tất giao dịch.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):**

- **Thông tin giao hàng:** Người dùng nhập địa chỉ chi tiết và lựa chọn Quận/Huyện trong TP.HCM thông qua danh sách thả xuống (dropdown). Hệ thống được thiết kế để tự động phân loại khu vực "Nội thành" hoặc "Ngoại thành" để áp dụng phí vận chuyển tương ứng, tạo sự minh bạch về chi phí.
- **Phương thức thanh toán:** Giao diện hỗ trợ phương thức "Tiền mặt (COD)", cho phép người dùng thanh toán khi nhận hàng, hoặc có thể thanh toán Online qua VNPay/MOMO, APP BANKING mang lại sự linh hoạt và yên tâm khi mua sắm.
- **Ghi chú đơn hàng:** Trường thông tin tùy chọn cho phép khách hàng đưa ra các lưu ý đặc biệt (như thời gian giao hàng, chỉ dẫn vị trí), giúp tối ưu hóa dịch vụ chuyển phát.
- **Tổng quan đơn hàng:** Phía bên phải trang hiển thị danh sách các sản phẩm, tổng tiền hàng gốc, phí vận chuyển và tổng số tiền thanh toán cuối cùng, giúp người dùng đối soát chính xác trước khi nhấn nút "Xác nhận đặt hàng".

Hình 3.11 Giao diện xác nhận đơn hàng.

Trang "Hành trình đơn hàng" (Như Hình 3.11) cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan và minh bạch về toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng kể từ khi đặt hàng thành công.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):**
 - **Theo dõi trạng thái:** Mỗi đơn hàng được hiển thị với một thanh tiến trình (progress bar) trực quan, thể hiện rõ các mốc trạng thái: "Chờ xác nhận", "Cửa hàng lấy món", "Đang giao" và "Giao thành công". Điều này giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tiến độ xử lý đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào.
 - **Thông tin chi tiết:** Trang hiển thị các dữ liệu quan trọng như mã đơn hàng, ngày đặt hàng, tổng số tiền thanh toán và địa chỉ giao hàng cụ thể. Bên cạnh đó, người dùng có các tùy chọn tương tác nhanh như: "Mua lại" (tối ưu cho nhu cầu mua sắm định kỳ), "Chi tiết" (để xem danh sách sản phẩm) và "Hủy đơn" (trong trường hợp đơn hàng còn ở trạng thái cho phép).
 - **Thông báo trạng thái:** Các thông báo hệ thống (ví dụ: "Thanh toán thành công cho đơn hàng #3!") được hiển thị nổi bật, mang lại sự yên tâm ngay lập tức cho người mua.



Hình 3.12 Hành trình theo dõi đơn hàng

Tính năng hủy đơn hàng (Hình 3.12) được xây dựng nhằm mang lại sự linh hoạt tối đa cho khách hàng trong trường hợp cần thay đổi quyết định mua sắm hoặc điều chỉnh thông tin đơn hàng.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):**
 - **Giao diện yêu cầu:** Tại trang chi tiết đơn hàng, người dùng có thể chủ động nhấn vào nút "Hủy đơn hàng này" nếu đơn hàng đang ở

trạng thái cho phép.

- **Hộp thoại xác nhận thông minh:** Khi kích hoạt tính năng hủy, một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện (như hình 3.13), yêu cầu người dùng chọn lý do hủy cụ thể (ví dụ: muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, thay đổi sản phẩm, tìm thấy giá tốt hơn, hoặc đặt nhầm sản phẩm). Việc này giúp hệ thống thu thập phản hồi khách hàng một cách tự động.
- **Xác nhận trạng thái:** Sau khi xác nhận hủy, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đơn hàng #3 đã được hủy thành công" và cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Đã hủy" trong danh sách hành trình đơn hàng.

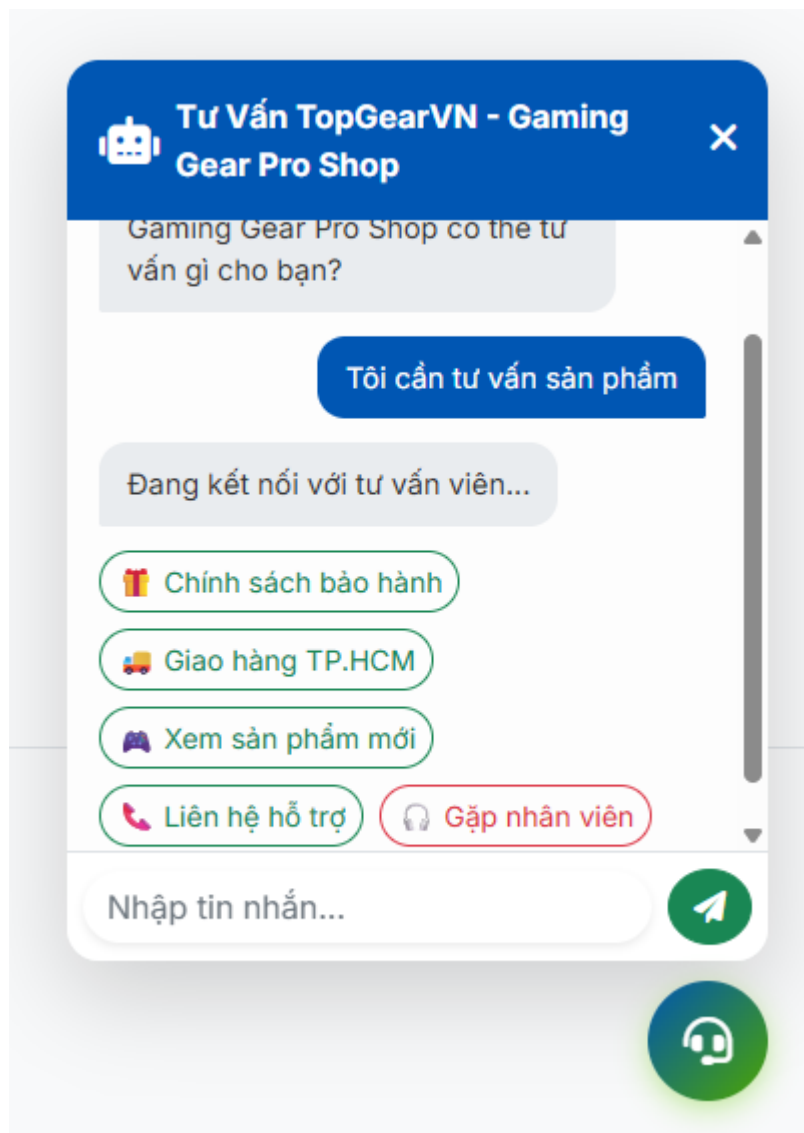
The image shows a mobile application interface. At the top, there is a confirmation dialog box titled "Xác nhận hủy đơn #4" (Confirm cancel order #4). The dialog contains a warning icon and a close button. Below the title, it says "Khi hủy, tồn kho sẽ được hoàn lại tự động. Vui lòng chọn lý do:" (When canceling, inventory will be automatically restored. Please select a reason:). There are five radio button options: "Tôi muốn thay đổi địa chỉ giao hàng" (I want to change the delivery address), "Tôi muốn thay đổi sản phẩm trong đơn" (I want to change the product in the order), "Tôi tìm thấy giá tốt hơn ở nơi khác" (I found a better price elsewhere), "Tôi đặt nhầm sản phẩm" (I ordered the wrong product), and "Lý do khác" (Other reason). The third option is selected and highlighted with a red border. At the bottom of the dialog are two buttons: "Quay lại" (Go back) and "Xác nhận hủy" (Confirm cancel). Below the dialog, there is a list of canceled orders. The first entry is for order #4, dated 02/07/2026 20:28, with a status "Đã hủy" (Canceled) and a reason "Tôi tìm thấy giá tốt hơn ở nơi khác". The second entry is for order #3, dated 02/07/2026 20:21, with a status "Đã hủy" (Canceled) and a reason "Tôi muốn thay đổi sản phẩm trong đơn". Both entries show the address "1024/61 Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM".

Hình 3.13 Tính năng hủy đơn hàng

3.2.5 Chức năng chatbot và hỗ trợ trực tuyến (Hình 3.13)

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và khả năng phản hồi tức thời, website tích hợp tính năng Chatbot hỗ trợ trực tuyến, đóng vai trò như một tư vấn viên ảo hoạt động 24/7.

- **Tính năng và Trải nghiệm người dùng (UI/UX):**
 - **Giao diện tương tác:** Chatbot được thiết kế dưới dạng khung chat thả nổi, cho phép người dùng kích hoạt nhanh từ mọi trang trên website. Giao diện thân thiện với các tùy chọn phản hồi nhanh dưới dạng nút bấm (Quick Replies) như: "Chính sách bảo hành", "Giao hàng TP.HCM", "Xem sản phẩm mới" và "Liên hệ hỗ trợ".
 - **Luồng tự vận tự động:** Khi người dùng bắt đầu cuộc hội thoại, Chatbot cung cấp các danh mục hỗ trợ phổ biến, giúp giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp mà không cần chờ đợi nhân viên.
 - **Kết nối trực tiếp:** Trong trường hợp các câu hỏi nằm ngoài phạm vi xử lý của Chatbot, người dùng có thể lựa chọn nút "Gặp nhân viên" để được kết nối trực tiếp với tư vấn viên thật, giúp đảm bảo mọi yêu cầu phức tạp đều được xử lý chuyên sâu.



Hình 3.14 Giao diện Chatbot hỗ trợ trực tuyến

3.3 Đánh giá kết quả đạt được

3.3.1 Đánh giá về chức năng nghiệp vụ

Độ tin cậy của quy trình: Kiến trúc hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình xử lý giao dịch tuần tự, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) trong mọi luồng mua hàng. Mọi thao tác từ thêm mới sản phẩm vào giỏ hàng đến chốt đơn cuối cùng đều được đồng bộ hóa với hệ thống quản lý tồn kho (Inventory Management) trong thời gian thực, giúp loại bỏ hoàn toàn các lỗi xung đột dữ liệu.

Điểm cần cải thiện: Cơ chế thông báo hiện tại mới dừng lại ở mức hiển thị giao diện. Định hướng tương lai sẽ tập trung tích hợp các dịch vụ trung gian (Third-party API) như SendGrid (Email) hoặc Twilio (SMS) để tăng tính tương tác chủ động với khách hàng.

3.3.2 Đánh giá về hiệu năng và bảo mật

Tối ưu truy vấn dữ liệu: Nhằm đạt tốc độ phản hồi tối ưu, hệ thống sử dụng Entity Framework Core với cơ chế Lazy Loading hợp lý và đánh chỉ mục (Index) trên các trường dữ liệu quan trọng trong SQL Server. Kết quả thực nghiệm cho thấy thời gian phản hồi (Latency) cho các yêu cầu tìm kiếm phức tạp luôn duy trì ở mức dưới 50ms, đảm bảo trải nghiệm liền mạch ngay cả khi danh mục Gaming Gear mở rộng.

Chiến lược bảo mật tầng ứng dụng: Dữ liệu nhạy cảm của người dùng không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần (Plain-text). Chúng tôi áp dụng chuẩn mã hóa ASP.NET Core Identity kết hợp với thuật toán băm mật mã (BCrypt/PBKDF2), đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống ngay cả trong kịch bản cơ sở dữ liệu bị truy cập trái phép.

3.3.3 Đánh giá về trải nghiệm người dùng (UI/UX)

Hệ thống Design System: Việc sử dụng Bootstrap Framework giúp xây dựng một thư viện thành phần đồng bộ, đảm bảo tính nhất quán (Consistency) trong trải nghiệm người dùng trên mọi trang chức năng. Hệ thống các thành phần giao diện không chỉ giúp giảm thời gian biên dịch mã nguồn mà còn tạo ra cấu trúc trực quan, giúp game thủ dễ dàng thao tác với các danh mục thiết bị phức tạp.

Triết lý Mobile-First: Giao diện được tối ưu hóa theo phong cách "Mobile-first", cho phép các thành phần linh hoạt điều chỉnh bố cục (Layout Reflow) tùy theo thiết bị. Các khu vực như bộ lọc sản phẩm, hình ảnh Gaming Gear được tối ưu để người dùng thiết bị di động có thể xem chi tiết thông số và tiến hành đặt hàng mà không gặp bất kỳ rào cản nào về hiển thị.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Đồ án "Xây dựng Website bán linh kiện điện tử Gaming Gear" đã hiện thực hóa thành công một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và trải nghiệm người dùng trong thời đại số.

4.1.1 Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kỹ thuật

Triển khai hoàn thiện kiến trúc ASP.NET Core MVC theo mô hình n-layer, đảm bảo khả năng mở rộng (Scalability) của ứng dụng trong tương lai.

Thiết lập cấu trúc dữ liệu quan hệ chặt chẽ, tối ưu hóa quá trình truy vấn và lưu trữ cho các đối tượng phức tạp như đơn hàng và kho linh kiện.

Xây dựng cơ chế phân quyền đa cấp, đảm bảo sự tách biệt giữa quyền hạn quản trị (Administrator) và người dùng cuối (Customer).

4.1.2 Những kết quả đạt được về mặt ứng dụng thực tiễn

Xây dựng hoàn chỉnh Website bán Gaming Gear với giao diện chuyên nghiệp, bắt mắt, phù hợp với đối tượng game thủ và có khả năng hiển thị tốt trên máy tính và thiết bị di động (Responsive).

Hiện thực hóa các tính năng cốt lõi: Tìm kiếm và lọc sản phẩm (theo danh mục, giá, thương hiệu), quản lý giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến, và quản lý tồn kho sản phẩm.

Hệ thống quản trị (Admin Dashboard) giúp chủ cửa hàng dễ dàng cập nhật sản phẩm, theo dõi đơn hàng và doanh thu theo thời gian thực.

4.1.3 Hạn chế của đề tài

Chưa có tính năng so sánh sản phẩm: Website thiếu chức năng cho phép người dùng chọn 2 hoặc nhiều sản phẩm cùng loại để đặt lên bàn cân so sánh thông số kỹ thuật, vốn là nhu cầu thiết yếu khi mua sắm các thiết bị Gaming Gear.

Hạn chế trong quản lý nội dung đa phương tiện: Hệ thống chưa hỗ trợ tốt việc tải lên và hiển thị các video review hoặc hình ảnh thực tế từ người dùng (User-generated content), làm giảm tính khách quan và trải nghiệm thị giác khi xem sản phẩm.

4.2 Hướng phát triển

Đề nâng cao trải nghiệm người dùng và giúp Website trở thành một nền tảng bán hàng toàn diện, trong thời gian tới đề tài có thể được mở rộng như sau:

Hệ thống gợi ý thông minh (Recommendation System): Ứng dụng các thuật toán Machine Learning để phân tích lịch sử mua hàng, từ đó đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Cá nhân hóa với AI: Phát triển module gợi ý thông minh dựa trên lịch sử truy cập và sở thích của khách hàng, giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm.

Mở rộng tính năng đánh giá & cộng đồng: Xây dựng hệ thống bình luận, đánh giá sản phẩm chi tiết bằng hình ảnh/video thực tế và diễn đàn thảo luận cho cộng đồng game thủ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, Giới thiệu về ASP.NET, tài liệu trực tuyến, <https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet>
- [2] Microsoft, Tài liệu ASP.NET Core, tài liệu trực tuyến, <https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet/core>
- [3] Microsoft, Tài liệu SQL Server, tài liệu trực tuyến, <https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql>
- [4] Microsoft, Visual Studio 2022 – Tài liệu sử dụng, tài liệu trực tuyến, <https://learn.microsoft.com/vi-vn/visualstudio>
- [5] Bootstrap, Documentation (Bootstrap 5), tài liệu trực tuyến, <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
- [6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Cơ sở dữ liệu, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lập trình Web, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [9] W3Schools, Hướng dẫn SQL, tài liệu trực tuyến, <https://www.w3schools.com/sql>
- [10] Đại học Trà Vinh, Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề ASP.NET.